

# Informe de Validación de Scorecard

USO INTERNO – CONFIDENCIAL

|                            |                     |                  |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| MODELO                     | ENTIDAD             | CARTERA          |
|                            |                     |                  |
| RESPONSABLE DEL DESARROLLO | VERSIÓN DEL INFORME | FECHA DE EMISIÓN |
|                            |                     | 2026-09-28       |

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

config\_hash=1063d6cfef0448c502b5f63c7e1f9f5b7ef234b0663b2d02a7527c52652c8633  
data\_hash=74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8  
git\_sha=83917ce98ec05569b317097d2c88d7556d6982fc  
root\_seed=20240706

|                |                          |                |
|----------------|--------------------------|----------------|
| DESARROLLO     | VALIDACIÓN INDEPENDIENTE | APROBACIÓN     |
|                |                          |                |
| Nombre y fecha | Nombre y fecha           | Nombre y fecha |

## Resumen de la corrida

Lo que cuenta la corrida al terminar, con la misma fuente que la puerta guiada y la pestaña Resultados: el estado de la ejecución y de la validación técnica, las cifras clave, qué revisar, las decisiones humanas con su motivo y dónde queda cada archivo. El veredicto lo firma el validador en el resumen ejecutivo.

Las rutas son las que el informe escribió al generarse: si la corrida se copia o se archiva después —desde la interfaz, o al apartar una corrida anterior—, los archivos se buscan en su carpeta de destino, y el registro de auditoría deja constancia de cada uno que se escribió.

### Ejecución

corrieron sin fallos Datos y muestras, Análisis exploratorio, Tramos y WoE, Selección de variables, Modelo, Tarjeta de puntuación, Calibración, Desempeño, Estabilidad y Validación formal; este informe es la última etapa de la corrida

### Validación técnica

Falla — lo decide Hosmer-Lemeshow en Fuera de tiempo (OOT) (p-valor 0,013; PD media agregada 23,34 % frente a 23,71 % observada)

### CIFRAS CLAVE

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AUC en Fuera de tiempo (OOT)                     | 0,656                                     |
| Gini en Fuera de tiempo (OOT)                    | 0,312                                     |
| KS en Fuera de tiempo (OOT)                      | 0,252                                     |
| Caída del AUC Desarrollo → Fuera de tiempo (OOT) | -0,056 (-7,9 %)                           |
| Peor PSI entre score y PD                        | 0,0132 (Desarrollo vs. Holdout) → Estable |

### QUÉ REVISAR

- ⚠ Tramos y WoE: antigüedad\_meses: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
- ⚠ Tramos y WoE: deuda\_ingreso: la tasa de malos invierte la tendencia en Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Tramos y WoE: ingreso\_mensual: la tasa de malos invierte la tendencia en Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Tramos y WoE: mora\_max\_12m: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout y Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Modelo: Concentra más del 90 % del IV del modelo: ingreso\_mensual
- ⚠ Validación formal: Estado técnico «Falla»: revisar Hosmer-Lemeshow en Fuera de tiempo (OOT) (p-valor 0,013; PD media agregada 23,34 % frente a 23,71 % observada)

**DECISIONES HUMANAS REGISTRADAS**

Ninguna decisión humana registrada; lo que se decidió vive en el config de la corrida.

**DÓNDE QUEDÓ CADA ARCHIVO**

|                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informe HTML</b>             | /home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.html                                              |
| <b>Informe PDF</b>              | /home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.pdf (se escribe si el extra pdf está instalado)   |
| <b>Informe Word</b>             | /home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.docx (se escribe si el extra docx está instalado) |
| <b>Fuente editable (Quarto)</b> | /home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.qmd                                               |
| <b>Registro de auditoría</b>    | en la ruta que fija la sección audit del config                                                                                              |
| <b>Ficha del modelo</b>         | model_card.json y model_card.md, en la carpeta de evidencia de la corrida si se pidió una (run_dir)                                          |

**Resumen ejecutivo****Veredicto de validación**

☐ Aprobado    ☐ Aprobado con observaciones    ☐ Rechazado

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

| Métrica | Alcance               | Valor  | Estado                                                                                            |
|---------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUC     | Desarrollo            | 0,7123 |  Sin alertas |
| Gini    | Desarrollo            | 0,4247 |  Sin alertas |
| KS      | Desarrollo            | 0,3201 |  Sin alertas |
| AUC     | Holdout               | 0,6946 |  Sin alertas |
| Gini    | Holdout               | 0,3893 |  Sin alertas |
| KS      | Holdout               | 0,3119 |  Sin alertas |
| AUC     | Fuera de tiempo (OOT) | 0,6561 |  Sin alertas |
| Gini    | Fuera de tiempo (OOT) | 0,3122 |  Sin alertas |

| Métrica                                  | Alcance                 | Valor                   | Estado                                                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS                                       | Fuera de tiempo (OOT)   | 0,2519                  |  Sin alertas |
| Peor PSI entre score y PD · PD calibrada | Desarrollo vs. Holdout  | 0,0132                  |  Estable     |
| Peor PSI entre score y PD · score        | Desarrollo vs. OOT      | 0,0068                  |  Estable     |
| Estado técnico de validación formal      | preset-estandar-consumo | 1 de 3 pruebas fallidas |  Falla       |

No se configuraron umbrales de discriminación, de modo que el motor no puede levantar alertas sobre AUC, Gini ni KS: «sin alertas» significa que no había umbral contra el cual comparar, no que la métrica sea satisfactoria.

Las bandas de PSI usan los umbrales configurados: estable por debajo de 0,10, revisión desde 0,10 y redesarrollo desde 0,25.

La validación formal ejecutó discriminación, calibración y estabilidad. Su estado es una síntesis técnica del motor y no sustituye el veredicto que debe firmar un validador humano.

---

Alcance: scorecard y validación formal de las familias configuradas. El capítulo «Validación formal» reproduce el resultado que publicó el motor; el veredicto permanece bajo responsabilidad humana. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

# Índice

---

Resumen de la corrida

---

Resumen ejecutivo

---

**1** Introducción

---

**2** Ficha del modelo

---

**3** Contexto del modelo y de la cartera

---

**3.1** Población, particiones y exclusiones

**3.2** Población y calidad de datos

**4** Metodología

---

**4.1** Tratamiento de datos y particiones

**4.2** Binning WoE

**4.3** Selección de variables

**4.4** Estimación del modelo PD

**4.5** Escalado del scorecard

**4.6** Calibración de la PD

**5** Resultados

---

**5.1** Binning WoE y poder predictivo

**5.2** Selección de variables

**5.3** Modelo PD

**5.4** Scorecard

**5.5** Calibración

**5.6** Desempeño y discriminación

**5.7** Estabilidad

**6** Validación formal

---

**6.1** Discriminación

**6.2** Calibración

**6.3** Estabilidad

**7** Conclusiones y recomendación

---

**8** Limitaciones y supuestos

---

**Anexo A** Lineage y reproducibilidad

---

**Anexo B** Tablas detalladas

---

**Anexo C** Parámetros completos

---

- C.1** Población, particiones y exclusiones
- C.2** Población y calidad de datos
- C.3** Binning WoE y poder predictivo
- C.4** Selección de variables
- C.5** Modelo PD
- C.6** Scorecard
- C.7** Calibración
- C.8** Desempeño y discriminación
- C.9** Estabilidad
- C.10** Validación formal

## 1 Introducción

---

### **POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN**

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

## 2 Ficha del modelo

---

Propósito del modelo, tal como lo declaró la institución: Demostración pública de bayesrisk: scorecard de comportamiento sobre una cartera de consumo sintética. Ilustra el flujo completo de construcción y validación; no decide sobre ninguna operación real.

Identidad en el inventario — Nombre lógico del modelo: «scorecard-consumo-demo»; Cartera: Consumo (sintética); Motor: scoring; Fase de construcción: F1; Estado de validación: en desarrollo; Autor / responsable: Bayes Advisory.

Supuestos declarados: Los datos son sintéticos y reproducibles: no representan a ninguna institución. y La definición de incumplimiento es la del dataset de ejemplo (bad\_flag).

Limitaciones declaradas: Sin uso productivo: las cifras sirven para leer el informe, no para decidir.

Periodicidad de revisión (meses): la institución revisa este modelo cada 12 meses.

Ninguna decisión humana registrada; lo que se decidió vive en el config de la corrida.

Las métricas, las decisiones del motor y las fechas de emisión y de la siguiente revisión no forman parte de este informe: quedan en la ficha del modelo, que el motor emite al cierre de la corrida cuando se le pide un directorio de corrida o la publicación al inventario.

### 3 Contexto del modelo y de la cartera

La población procesada contiene 6.000 observaciones, 8 variables de entrada y una tasa de incumplimiento de 23,45 %. Los conteos por estado, partición y motivo de exclusión se reproducen literalmente en las tablas de esta sección.

La columna objetivo de esta corrida es «target».

La tasa de incumplimiento observada en la población analizada es de 23,33 %, la tasa se agrupó por cohorte en 5 cohortes y se describieron 6 variables frente al incumplimiento.

El perfilado de calidad de datos levantó alertas sobre 1 variable con la marca «casi única». El detalle por variable está en el Anexo B.

La estabilidad temporal de la tasa de incumplimiento no se evaluó: eje de cohorte, sin orden cronológico. El indicador configurado era variación relativa.

La variable objetivo del ejercicio es «target», construida por las reglas de incumplimiento declaradas en el config (Anexo C). La definición de negocio que justifica esas reglas —p. ej. 90+ días de mora— debe explicitarla el analista: el motor aplica la regla, no la fundamenta.

La población se particionó por cohorte sobre «cohorte», reservando como OOT la cohorte «2024Q2», y un Holdout de 20,00 % del resto.

#### POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

#### 3.1 Población, particiones y exclusiones

Las tablas siguientes reproducen lo que dejó la preparación de datos de esta corrida. Estados, tamaños y tasas por partición, y exclusiones se copian literalmente; el informe no recalcula ni completa valores ausentes.

##### ESTADOS DE LA POBLACIÓN

| Estado | Observaciones |
|--------|---------------|
| bueno  | 4.593         |

| Estado        | Observaciones |
|---------------|---------------|
| malo          | 1.407         |
| indeterminado | 0             |
| excluido      | 0             |

### PARTICIONES DE MODELAMIENTO

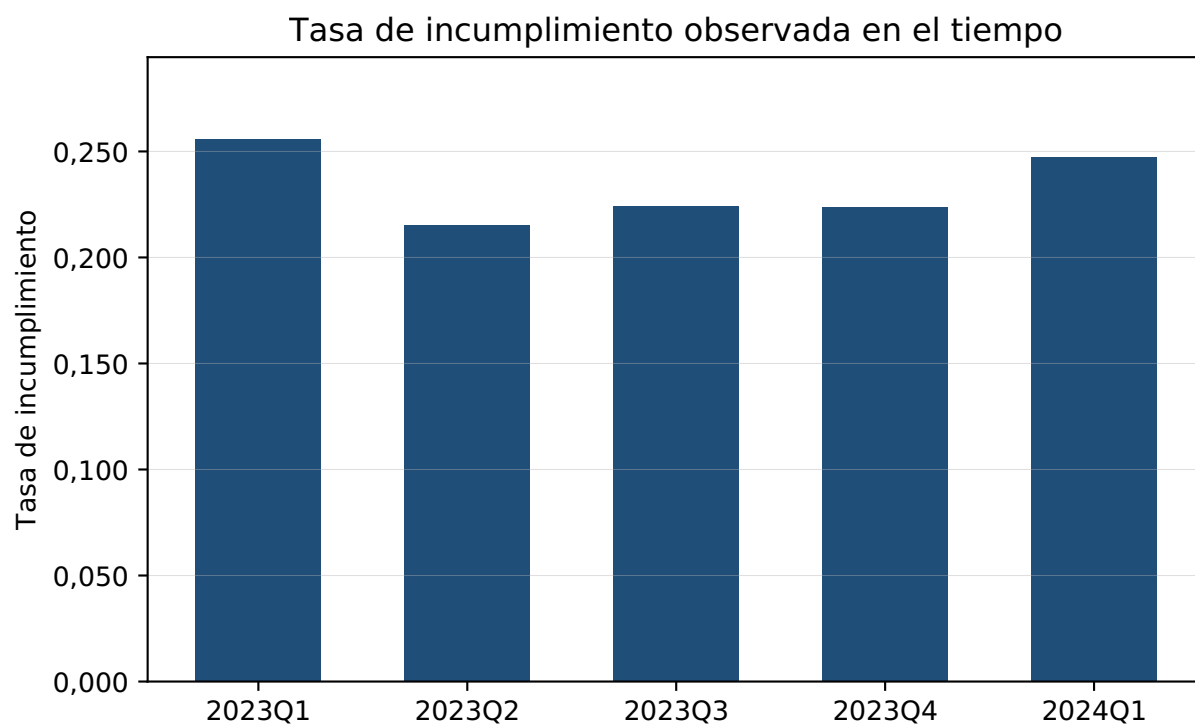
| Partición             | Observaciones | Tasa de incumplimiento |
|-----------------------|---------------|------------------------|
| Desarrollo            | 3.961         | 0,2333                 |
| Holdout               | 1.031         | 0,2367                 |
| Fuera de tiempo (OOT) | 1.008         | 0,2371                 |
| Fuera del ajuste      | 0             | 0,0000                 |

### EXCLUSIONES APLICADAS

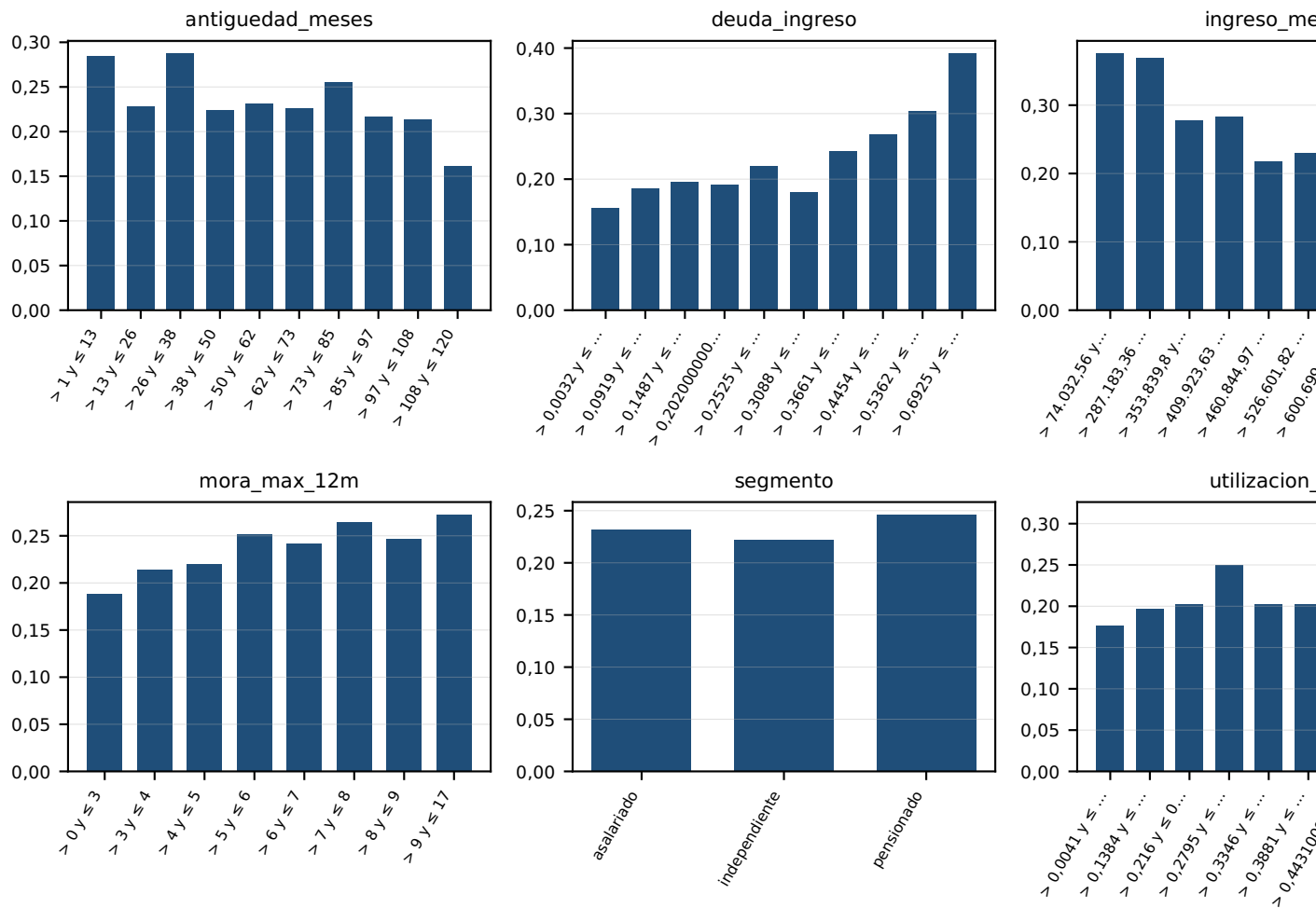
| Motivo | Exclusiones |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

## 3.2 Población y calidad de datos

A continuación se reproducen la tasa de incumplimiento por cohorte, graficada y en su tabla, el perfil por tramo de 6 variables descritas y la calidad de datos por columna.



## Tasa de incumplimiento por tramo de cada variable descrita



## TASA DE INCUMPLIMIENTO OBSERVADA POR PERÍODO O COHORTE

| period | n_total | n_eligible | n_bad | default_rate | low_confidence |
|--------|---------|------------|-------|--------------|----------------|
| 2023Q1 | 785     | 785        | 201   | 0,2561       | no             |

| period | n_total | n_eligible | n_bad | default_rate | low_confidence |
|--------|---------|------------|-------|--------------|----------------|
| 2023Q2 | 789     | 789        | 170   | 0,2155       | no             |
| 2023Q3 | 838     | 838        | 188   | 0,2243       | no             |
| 2023Q4 | 777     | 777        | 174   | 0,2239       | no             |
| 2024Q1 | 772     | 772        | 191   | 0,2474       | no             |

#### CALIDAD DE DATOS POR COLUMNA

| col               | dtype   | missing_rate | cardinality | near_constant | near_unique | high_cardinality |
|-------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| ingreso_mensual   | float64 | 0,0000       | 3.961       | no            | sí          | no               |
| deuda_ingreso     | float64 | 0,0000       | 3.076       | no            | no          | no               |
| utilizacion_linea | float64 | 0,0000       | 3.064       | no            | no          | no               |
| mora_max_12m      | int64   | 0,0000       | 18          | no            | no          | no               |
| antiguedad_meses  | int64   | 0,0000       | 120         | no            | no          | no               |
| segmento          | object  | 0,0000       | 3           | no            | no          | no               |
| cohorte           | object  | 0,0000       | 5           | no            | no          | no               |
| bad_flag          | int64   | 0,0000       | 2           | no            | no          | no               |

## 4 Metodología

---

Este capítulo describe el procedimiento realmente ejecutado por el motor en esta corrida, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. No es una descripción genérica de la técnica: cada cifra citada aquí es la que produjo este modelo.

### 4.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se reporta para revisión toda variable con más de 99,00 % de valores faltantes, sin eliminarla automáticamente.

### 4.2 Binning WoE

Se discretizó cada variable con OptBinning, resolviendo el problema óptimo por programación entera mixta (MIP), partiendo de un máximo de 20 pre-bins, con un máximo de 6 bins por variable y un tamaño mínimo de bin de 5,00 % de la población.

La tendencia monótona exigida al WoE es automática (ascendente o descendente): el riesgo debe comportarse de forma coherente entre tramos contiguos, sin quiebres que un analista no pueda defender.

De 6 variables candidatas, 6 quedaron binificadas.

Los valores especiales se agrupan en un bin propio y los faltantes reciben el tratamiento «empirical» (OptBinning 0.20.0).

### 4.3 Selección de variables

Se descartaron las variables con IV inferior a 0,02; las de IV igual o superior a 0,50 se marcaron para revisión, porque un poder predictivo tan alto suele indicar fuga de información más que señal legítima.

Se eliminó la redundancia entre pares de variables con correlación (pearson) sobre 0,75 y se acotó la multicolinealidad exigiendo un VIF bajo 5,0.

El filtro dejó 5 de 6 variables candidatas; el motivo de exclusión de cada variable descartada consta en la tabla de selección.

#### 4.4 Estimación del modelo PD

La probabilidad de incumplimiento se modeló mediante regresión logística (logit) sobre las variables transformadas a WoE, con un nivel de significancia de 0,05.

La construcción del modelo usó stepwise bidireccional (criterio «wald\_pvalue» y p-valor de entrada 0,05 y de salida 0,05).

Se exige que el coeficiente de cada variable en WoE tenga el signo esperado (negativo): cuando se invierte, se marca la variable sin excluirla. Un signo invertido significa que la variable contradice la relación de riesgo que su binning declara.

El modelo final retiene 5 de 5 variables de entrada.

#### 4.5 Escalado del scorecard

El modelo se escaló a puntaje con la convención PDO: un puntaje de 600 corresponde a odds de 50:1, y cada 20 puntos adicionales duplican esas odds.

De esa convención se derivan los parámetros efectivos de la escala: factor 28,8539 y offset 487,1229.

Un puntaje más alto indica menor riesgo y los puntajes se emiten con redondeo al entero más cercano.

#### 4.6 Calibración de la PD

La PD se calibró por desplazamiento del intercepto (intercept offset), ajustando sobre la partición de Desarrollo contra la tasa de incumplimiento observada en Desarrollo, que resultó ser 23,33 %. El ancla es a través del ciclo (TTC).

El desplazamiento aplicado al intercepto es  $-2,7e-16$ , lo que preserva el ordenamiento del score: la calibración corrige el nivel de la PD, no su ranking.

El ajuste se realizó sobre 3961 observaciones de Desarrollo.

## 5 Resultados

---

Los resultados se presentan por etapa, con las tablas que sostienen el juicio de validación. El detalle exhaustivo —todas las tablas y todos los parámetros de cada paso— no se pierde: vive en los Anexos B y C, que son parte de este mismo informe.

### 5.1 Binning WoE y poder predictivo

El poder predictivo univariado (IV) de las 6 variables binificadas lo encabezan «ingreso\_mensual» (0,305), «deuda\_ingreso» (0,164) y «utilizacion\_linea» (0,061). El IV de cada variable consta en la tabla siguiente y su binning completo, bin a bin, en el Anexo B.

La monotonía efectiva del WoE resultó en 3 variables con tendencia ascendente y 2 variables con tendencia descendente, y 1 sin tendencia monótona resuelta, lo que debe revisarse.

## RESUMEN DE BINNING — IV POR VARIABLE

| name              | dtype       | status  | selected | n_bins | iv      | js      | gini   | quality_score | iv_band | is_suspicious_iv | is_zero_iv | monotonic_trend | skipped_reason |
|-------------------|-------------|---------|----------|--------|---------|---------|--------|---------------|---------|------------------|------------|-----------------|----------------|
| ingreso_mensual   | numerical   | OPTIMAL | sí       | 6      | 0,3048  | 0,0367  | 0,2946 | 0,8181        | strong  | no               | no         | descending      | —              |
| deuda_ingreso     | numerical   | OPTIMAL | sí       | 6      | 0,1635  | 0,0199  | 0,2048 | 0,1712        | medium  | no               | no         | ascending       | —              |
| utilizacion_linea | numerical   | OPTIMAL | sí       | 5      | 0,06103 | 0,0076  | 0,1315 | 0,1732        | weak    | no               | no         | ascending       | —              |
| mora_max_12m      | numerical   | OPTIMAL | sí       | 6      | 0,0219  | 0,0027  | 0,0797 | 0,0031        | weak    | no               | no         | ascending       | —              |
| antiguedad_meses  | numerical   | OPTIMAL | sí       | 6      | 0,0414  | 0,0051  | 0,0955 | 0,00504       | weak    | no               | no         | descending      | —              |
| segmento          | categorical | OPTIMAL | sí       | 3      | 0,0029  | 0,00037 | 0,0292 | 0,0027        | —       | no               | no         | —               | —              |

## 5.2 Selección de variables

Las 5 variables que pasaron el filtro son «antiguedad\_meses», «deuda\_ingreso», «ingreso\_mensual», «mora\_max\_12m» y «utilizacion\_linea».

Las exclusiones se reparten en 1 por IV insuficiente.

Tras la selección, la correlación absoluta máxima entre las variables finales es 0,0303 y el VIF máximo es 1,002.

## CRITERIOS DE SELECCIÓN POR VARIABLE

| feature           | woe_column             | included | reason   | iv      | iv_band | auc    | gini   | ks      | max_abs_corr | max_corr_with | vif    | max_csi | forced | detail                  |
|-------------------|------------------------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|---------------|--------|---------|--------|-------------------------|
| antiguedad_meses  | antiguedad_meses__woe  | sí       | included | 0,0414  | weak    | 0,5477 | 0,0955 | 0,06095 | –            | –             | 1,0011 | –       | –      | –                       |
| deuda_ingreso     | deuda_ingreso__woe     | sí       | included | 0,1635  | medium  | 0,6024 | 0,2048 | 0,1601  | –            | –             | 1,0001 | –       | –      | –                       |
| ingreso_mensual   | ingreso_mensual__woe   | sí       | included | 0,3048  | strong  | 0,6473 | 0,2946 | 0,2118  | –            | –             | 1,0006 | –       | –      | –                       |
| mora_max_12m      | mora_max_12m__woe      | sí       | included | 0,0219  | weak    | 0,5399 | 0,0797 | 0,0641  | –            | –             | 1,0016 | –       | –      | –                       |
| segmento          | segmento__woe          | no       | low_iv   | 0,0029  | –       | 0,5146 | 0,0292 | 0,0234  | –            | –             | –      | –       | –      | IV 0,0029 < mínimo 0,02 |
| utilizacion_linea | utilizacion_linea__woe | sí       | included | 0,06103 | weak    | 0,5658 | 0,1315 | 0,0978  | –            | –             | 1,0006 | –       | –      | –                       |

## FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA (VIF)

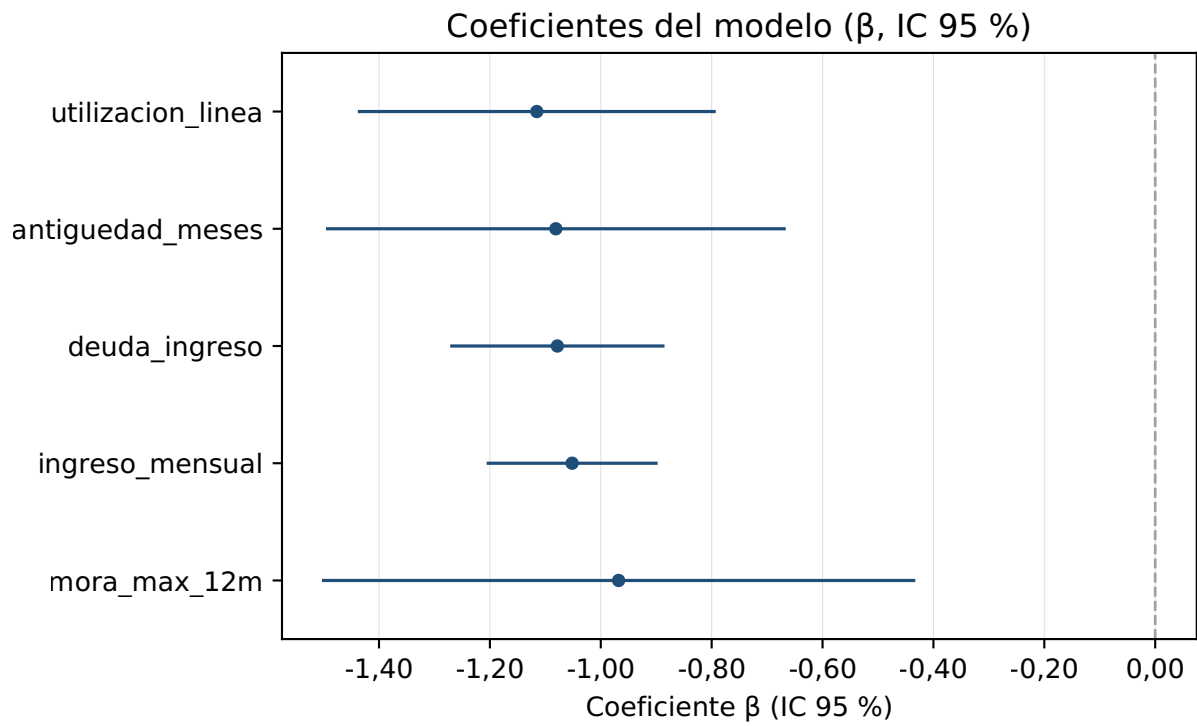
| iteration | feature           | woe_column             | vif    | removed | reason |
|-----------|-------------------|------------------------|--------|---------|--------|
| 0         | ingreso_mensual   | ingreso_mensual__woe   | 1,0006 | no      | –      |
| 0         | deuda_ingreso     | deuda_ingreso__woe     | 1,0001 | no      | –      |
| 0         | utilizacion_linea | utilizacion_linea__woe | 1,0006 | no      | –      |
| 0         | antiguedad_meses  | antiguedad_meses__woe  | 1,0011 | no      | –      |
| 0         | mora_max_12m      | mora_max_12m__woe      | 1,0016 | no      | –      |

## 5.3 Modelo PD

El modelo final incluye 5 variables: «antiguedad\_meses», «deuda\_ingreso», «ingreso\_mensual», «mora\_max\_12m» y «utilizacion\_linea».

En el ajuste in-sample, el optimizador convergió, el ajuste usó 3961 observaciones de Desarrollo, de las cuales 924 son incumplimientos y el pseudo-R<sup>2</sup> de McFadden es 0,0968.

Marcadas por concentrar una contribución excesiva al IV del modelo:  
«ingreso\_mensual».



## COEFICIENTES DEL MODELO PD

| feature           | woe_column             | beta     | standard_error | wald_z   | p_value | conf_low | conf_high | expected_sign | sign_ok | iv      | iv_contribution |
|-------------------|------------------------|----------|----------------|----------|---------|----------|-----------|---------------|---------|---------|-----------------|
| intercept         | const                  | -1,1921  | 0,0405         | -29,4199 | < 0,001 | -1,2715  | -1,1127   | —             | —       | —       | —               |
| antiguedad_meses  | antiguedad_meses__woe  | -1,08104 | 0,2101         | -5,1461  | < 0,001 | -1,4928  | -0,6693   | negative      | sí      | 0,0414  | 0,0698          |
| deuda_ingreso     | deuda_ingreso__woe     | -1,0783  | 0,0971         | -11,1025 | < 0,001 | -1,2687  | -0,88796  | negative      | sí      | 0,1635  | 0,27596         |
| ingreso_mensual   | ingreso_mensual__woe   | -1,0517  | 0,0772         | -13,6215 | < 0,001 | -1,20299 | -0,9003   | negative      | sí      | 0,3048  | 0,5143          |
| mora_max_12m      | mora_max_12m__woe      | -0,9678  | 0,2715         | -3,5645  | < 0,001 | -1,49999 | -0,4357   | negative      | sí      | 0,0219  | 0,0369          |
| utilizacion_linea | utilizacion_linea__woe | -1,1154  | 0,1632         | -6,8335  | < 0,001 | -1,4353  | -0,7955   | negative      | sí      | 0,06103 | 0,102998        |

## 5.4 Scorecard

El scorecard asigna puntajes a los tramos de 5 variables.

## SCORECARD – PUNTAJES POR ATRIBUTO

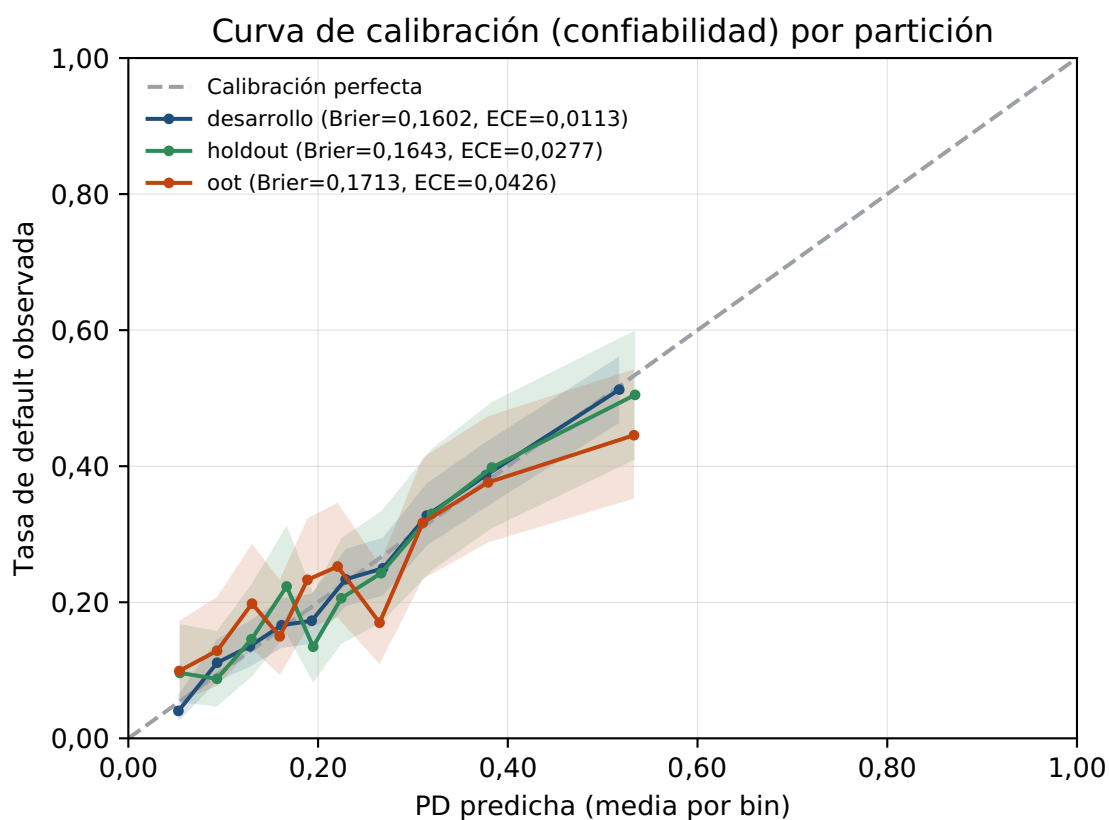
| feature          | woe_column            | bin_label                                    | bin_index | woe     | beta     | intercept_share | raw_points | points | rounding_delta | source        |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------------|------------|--------|----------------|---------------|
| antiguedad_meses | antiguedad_meses__woe | < 12,5                                       | 0         | -0,3152 | -1,08104 | -0,2384         | 94,4728    | 94     | -0,4728        | binning_table |
| antiguedad_meses | antiguedad_meses__woe | ≥ 12,5 y < 36,5                              | 1         | -0,1345 | -1,08104 | -0,2384         | 100,10796  | 100    | -0,10796       | binning_table |
| antiguedad_meses | antiguedad_meses__woe | ≥ 36,5 y < 43,5                              | 2         | -0,0185 | -1,08104 | -0,2384         | 103,7257   | 104    | 0,2743         | binning_table |
| antiguedad_meses | antiguedad_meses__woe | ≥ 43,5 y < 89,5                              | 3         | 0,0051  | -1,08104 | -0,2384         | 104,4633   | 104    | -0,4633        | binning_table |
| antiguedad_meses | antiguedad_meses__woe | ≥ 89,5 y < 114,5                             | 4         | 0,1349  | -1,08104 | -0,2384         | 108,5109   | 109    | 0,4891         | binning_table |
| antiguedad_meses | antiguedad_meses__woe | ≥ 114,5                                      | 5         | 0,7505  | -1,08104 | -0,2384         | 127,7134   | 128    | 0,2866         | binning_table |
| antiguedad_meses | antiguedad_meses__woe | Valores especiales                           | 6         | 0,0000  | -1,08104 | -0,2384         | 104,30403  | 104    | -0,30403       | binning_table |
| antiguedad_meses | antiguedad_meses__woe | Faltantes                                    | 7         | 0,0000  | -1,08104 | -0,2384         | 104,30403  | 104    | -0,30403       | binning_table |
| deuda_ingreso    | deuda_ingreso__woe    | < 0,07795000076293945                        | 0         | 0,7138  | -1,0783  | -0,2384         | 126,5118   | 127    | 0,4882         | binning_table |
| deuda_ingreso    | deuda_ingreso__woe    | ≥ 0,07795000076293945 y < 0,1565999984741211 | 1         | 0,27202 | -1,0783  | -0,2384         | 112,7675   | 113    | 0,2325         | binning_table |
| deuda_ingreso    | deuda_ingreso__woe    | ≥ 0,1565999984741211 y < 0,374099999666214   | 2         | 0,2179  | -1,0783  | -0,2384         | 111,0843   | 111    | -0,0843        | binning_table |
| deuda_ingreso    | deuda_ingreso__woe    | ≥ 0,374099999666214 y < 0,5116499960422516   | 3         | -0,1035 | -1,0783  | -0,2384         | 101,0839   | 101    | -0,0839        | binning_table |
| deuda_ingreso    | deuda_ingreso__woe    | ≥ 0,5116499960422516 y < 0,8504999876022339  | 4         | -0,3902 | -1,0783  | -0,2384         | 92,1632    | 92     | -0,1632        | binning_table |
| deuda_ingreso    | deuda_ingreso__woe    | ≥ 0,8504999876022339                         | 5         | -1,0825 | -1,0783  | -0,2384         | 70,6238    | 71     | 0,3762         | binning_table |
| deuda_ingreso    | deuda_ingreso__woe    | Valores especiales                           | 6         | 0,0000  | -1,0783  | -0,2384         | 104,30403  | 104    | -0,30403       | binning_table |
| deuda_ingreso    | deuda_ingreso__woe    | Faltantes                                    | 7         | 0,0000  | -1,0783  | -0,2384         | 104,30403  | 104    | -0,30403       | binning_table |
| ingreso_mensual  | ingreso_mensual__woe  | < 242.795,8828125                            | 0         | -0,9022 | -1,0517  | -0,2384         | 76,92602   | 77     | 0,07398        | binning_table |
| ingreso_mensual  | ingreso_mensual__woe  | ≥ 242.795,8828125 y < 354.256,5              | 1         | -0,5825 | -1,0517  | -0,2384         | 86,6294    | 87     | 0,3706         | binning_table |
| ingreso_mensual  | ingreso_mensual__woe  | ≥ 354.256,5 y < 464.805,09375                | 2         | -0,2536 | -1,0517  | -0,2384         | 96,6098    | 97     | 0,3902         | binning_table |
| ingreso_mensual  | ingreso_mensual__woe  | ≥ 464.805,09375 y < 631.639,46875            | 3         | 0,0364  | -1,0517  | -0,2384         | 105,4087   | 105    | -0,4087        | binning_table |
| ingreso_mensual  | ingreso_mensual__woe  | ≥ 631.639,46875 y < 913.196,96875            | 4         | 0,4278  | -1,0517  | -0,2384         | 117,2845   | 117    | -0,2845        | binning_table |
| ingreso_mensual  | ingreso_mensual__woe  | ≥ 913.196,96875                              | 5         | 1,2099  | -1,0517  | -0,2384         | 141,0186   | 141    | -0,0186        | binning_table |
| ingreso_mensual  | ingreso_mensual__woe  | Valores especiales                           | 6         | 0,0000  | -1,0517  | -0,2384         | 104,30403  | 104    | -0,30403       | binning_table |
| ingreso_mensual  | ingreso_mensual__woe  | Faltantes                                    | 7         | 0,0000  | -1,0517  | -0,2384         | 104,30403  | 104    | -0,30403       | binning_table |
| mora_max_12m     | mora_max_12m__woe     | < 2,5                                        | 0         | 0,3607  | -0,9678  | -0,2384         | 114,3763   | 114    | -0,3763        | binning_table |
| mora_max_12m     | mora_max_12m__woe     | ≥ 2,5 y < 3,5                                | 1         | 0,2141  | -0,9678  | -0,2384         | 110,2823   | 110    | -0,2823        | binning_table |
| mora_max_12m     | mora_max_12m__woe     | ≥ 3,5 y < 5,5                                | 2         | 0,09102 | -0,9678  | -0,2384         | 106,8458   | 107    | 0,1542         | binning_table |
| mora_max_12m     | mora_max_12m__woe     | ≥ 5,5 y < 7,5                                | 3         | -0,0752 | -0,9678  | -0,2384         | 102,2033   | 102    | -0,2033        | binning_table |
| mora_max_12m     | mora_max_12m__woe     | ≥ 7,5 y < 9,5                                | 4         | -0,1264 | -0,9678  | -0,2384         | 100,7745   | 101    | 0,2255         | binning_table |
| mora_max_12m     | mora_max_12m__woe     | ≥ 9,5                                        | 5         | -0,2065 | -0,9678  | -0,2384         | 98,5386    | 99     | 0,4614         | binning_table |
| mora_max_12m     | mora_max_12m__woe     | Valores especiales                           | 6         | 0,0000  | -0,9678  | -0,2384         | 104,30403  | 104    | -0,30403       | binning_table |

| feature           | woe_column             | bin_label                                     | bin_index | woe      | beta    | intercept_share | raw_points | points | rounding_delta | source        |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------------|------------|--------|----------------|---------------|
| mora_max_12m      | mora_max_12m__woe      | Faltantes                                     | 7         | 0,0000   | -0,9678 | -0,2384         | 104,30403  | 104    | -0,30403       | binning_table |
| utilizacion_linea | utilizacion_linea__woe | < 0,10254999995231628                         | 0         | 0,6119   | -1,1154 | -0,2384         | 123,9972   | 124    | 0,0028         | binning_table |
| utilizacion_linea | utilizacion_linea__woe | ≥ 0,10254999995231628 y < 0,25129999220371246 | 1         | 0,2496   | -1,1154 | -0,2384         | 112,3364   | 112    | -0,3364        | binning_table |
| utilizacion_linea | utilizacion_linea__woe | ≥ 0,25129999220371246 y < 0,4483500123023987  | 2         | 0,0619   | -1,1154 | -0,2384         | 106,2969   | 106    | -0,2969        | binning_table |
| utilizacion_linea | utilizacion_linea__woe | ≥ 0,4483500123023987 y < 0,6779000163078308   | 3         | -0,1648  | -1,1154 | -0,2384         | 99,0011    | 99     | -0,0011        | binning_table |
| utilizacion_linea | utilizacion_linea__woe | ≥ 0,6779000163078308                          | 4         | -0,46599 | -1,1154 | -0,2384         | 89,3065    | 89     | -0,3065        | binning_table |
| utilizacion_linea | utilizacion_linea__woe | Valores especiales                            | 5         | 0,0000   | -1,1154 | -0,2384         | 104,30403  | 104    | -0,30403       | binning_table |
| utilizacion_linea | utilizacion_linea__woe | Faltantes                                     | 6         | 0,0000   | -1,1154 | -0,2384         | 104,30403  | 104    | -0,30403       | binning_table |

## 5.5 Calibración

En Desarrollo, la PD media calibrada es 23,33 %, frente a 23,33 % antes de calibrar, contra una tasa de incumplimiento observada de 23,33 %.

La calibración preservó el ordenamiento de las observaciones: la capacidad discriminante del modelo no se altera.



## 5.6 Desempeño y discriminación

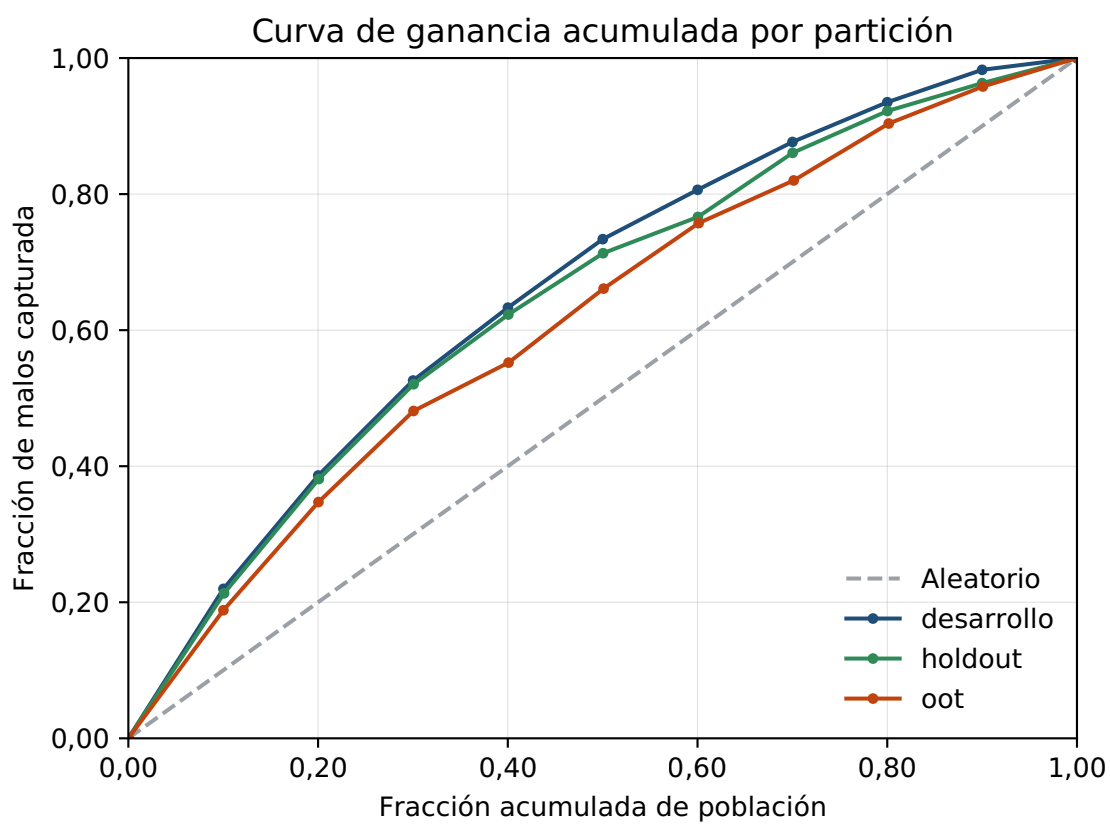
Las métricas de discriminación se calcularon sobre la PD calibrada.

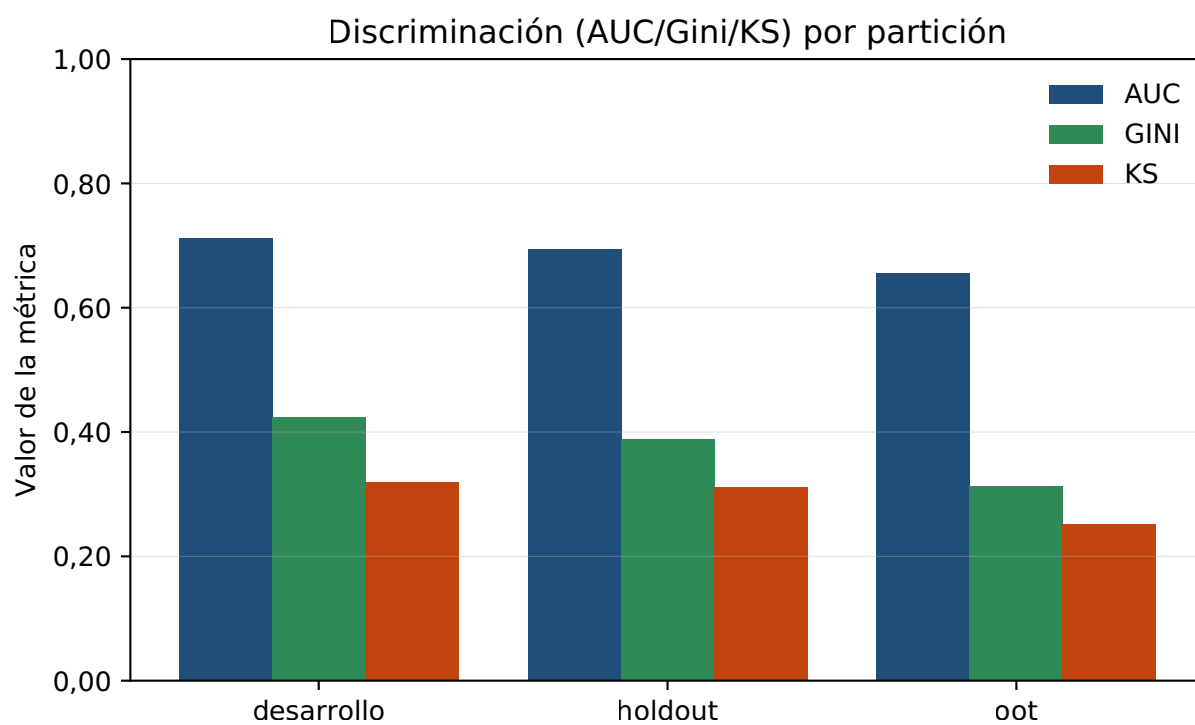
En Desarrollo el modelo alcanza AUC 0,7123, Gini 0,4247 y KS 0,3201.

En Holdout el modelo alcanza AUC 0,6946, Gini 0,3893 y KS 0,3119.

En Fuera de tiempo (OOT) el modelo alcanza AUC 0,6561, Gini 0,3122 y KS 0,2519.

La tabla de desempeño usa hasta 10 tramos de riesgo configurados, ordenados por la PD calibrada. Los tramos efectivos por partición fueron Desarrollo: 10, Holdout: 10 y Fuera de tiempo (OOT): 10, y permiten verificar la evolución de la tasa de incumplimiento observada entre tramos.





**MÉTRICAS DE DISCRIMINACIÓN POR PARTICIÓN**

| partition  | n_total | n_bad | n_good | auc    | gini   | ks     | ks_cutoff_risk_score | ks_cutoff_score | tpr_at_ks | fpr_at_ks | source        | status |
|------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| desarrollo | 3.961   | 924   | 3.037  | 0,7123 | 0,4247 | 0,3201 | 0,2255               | —               | 0,7067    | 0,3866    | pd_calibrated | ok     |
| holdout    | 1.031   | 244   | 787    | 0,6946 | 0,3893 | 0,3119 | 0,2633               | —               | 0,5902    | 0,2783    | pd_calibrated | ok     |
| oot        | 1.008   | 239   | 769    | 0,6561 | 0,3122 | 0,2519 | 0,3037               | —               | 0,4561    | 0,2042    | pd_calibrated | ok     |

DESEMPEÑO POR TRAMO DE RIESGO

| partition  | decile | n_total | n_bad | n_good | bad_rate | good_rate | mean_pd  | min_pd  | max_pd  | mean_score | min_score | max_score | cum_total | cum_bad | cum_good | cum_bad_capture_rate | cum_good_capture_rate | lift    | ks_at_decile |
|------------|--------|---------|-------|--------|----------|-----------|----------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------------------|-----------------------|---------|--------------|
| desarrollo | 1      | 397     | 203   | 194    | 0,5113   | 0,4887    | 0,5172   | 0,42097 | 0,8104  | 484,8741   | 446,0000  | 497,0000  | 397       | 203     | 194      | 0,2197               | 0,0639                | 2,19199 | 0,1558       |
| desarrollo | 2      | 396     | 154   | 242    | 0,3889   | 0,6111    | 0,3765   | 0,3406  | 0,42097 | 501,5581   | 496,0000  | 507,0000  | 793       | 357     | 436      | 0,3864               | 0,1436                | 1,6671  | 0,2428       |
| desarrollo | 3      | 396     | 129   | 267    | 0,3258   | 0,6742    | 0,3141   | 0,2886  | 0,3406  | 509,4343   | 505,0000  | 514,0000  | 1.189     | 486     | 703      | 0,52597              | 0,2315                | 1,3965  | 0,2945       |
| desarrollo | 4      | 396     | 99    | 297    | 0,2500   | 0,7500    | 0,2681   | 0,2474  | 0,2886  | 515,8586   | 512,0000  | 520,0000  | 1.585     | 585     | 1.000    | 0,6331               | 0,3293                | 1,0717  | 0,3038       |
| desarrollo | 5      | 396     | 93    | 303    | 0,2348   | 0,7652    | 0,2283   | 0,2103  | 0,2474  | 521,9571   | 518,0000  | 526,0000  | 1.981     | 678     | 1.303    | 0,7338               | 0,42904               | 1,0067  | 0,3047       |
| desarrollo | 6      | 396     | 67    | 329    | 0,1692   | 0,8308    | 0,1925   | 0,1776  | 0,2103  | 528,0707   | 524,0000  | 532,0000  | 2.377     | 745     | 1.632    | 0,8063               | 0,5374                | 0,7253  | 0,2689       |
| desarrollo | 7      | 396     | 65    | 331    | 0,1641   | 0,8359    | 0,1612   | 0,1457  | 0,1776  | 534,3157   | 530,0000  | 539,0000  | 2.773     | 810     | 1.963    | 0,8766               | 0,6464                | 0,7036  | 0,2303       |
| desarrollo | 8      | 396     | 54    | 342    | 0,1364   | 0,8636    | 0,1279   | 0,1098  | 0,1457  | 542,1389   | 538,0000  | 548,0000  | 3.169     | 864     | 2.305    | 0,9351               | 0,75897               | 0,5846  | 0,1761       |
| desarrollo | 9      | 396     | 44    | 352    | 0,1111   | 0,8889    | 0,0935   | 0,0752  | 0,1097  | 552,5101   | 546,0000  | 560,0000  | 3.565     | 908     | 2.657    | 0,9827               | 0,8749                | 0,4763  | 0,1078       |
| desarrollo | 10     | 396     | 16    | 380    | 0,0404   | 0,9596    | 0,0527   | 0,0105  | 0,0752  | 571,5859   | 558,0000  | 618,0000  | 3.961     | 924     | 3.037    | 1,0000               | 1,0000                | 0,1732  | 0,0000       |
| holdout    | 1      | 104     | 52    | 52     | 0,5000   | 0,5000    | 0,5331   | 0,4206  | 0,7728  | 482,9423   | 452,0000  | 496,0000  | 104       | 52      | 52       | 0,2131               | 0,0661                | 2,1127  | 0,14704      |
| holdout    | 2      | 103     | 41    | 62     | 0,3981   | 0,6019    | 0,3825   | 0,3466  | 0,4206  | 500,7379   | 496,0000  | 506,0000  | 207       | 93      | 114      | 0,3811               | 0,1449                | 1,68196 | 0,2363       |
| holdout    | 3      | 103     | 34    | 69     | 0,3301   | 0,6699    | 0,3195   | 0,2935  | 0,3466  | 508,6893   | 504,0000  | 513,0000  | 310       | 127     | 183      | 0,5205               | 0,2325                | 1,3948  | 0,28796      |
| holdout    | 4      | 103     | 25    | 78     | 0,2427   | 0,7573    | 0,26598  | 0,2426  | 0,2935  | 516,1553   | 511,0000  | 520,0000  | 413       | 152     | 261      | 0,62295              | 0,3316                | 1,0256  | 0,2913       |
| holdout    | 5      | 103     | 22    | 81     | 0,2136   | 0,7864    | 0,2239   | 0,2075  | 0,2425  | 522,5922   | 519,0000  | 526,0000  | 516       | 174     | 342      | 0,7131               | 0,4346                | 0,9025  | 0,2786       |
| holdout    | 6      | 103     | 13    | 90     | 0,1262   | 0,8738    | 0,1945   | 0,1826  | 0,2075  | 527,6699   | 525,0000  | 531,0000  | 619       | 187     | 432      | 0,7664               | 0,5489                | 0,5333  | 0,2175       |
| holdout    | 7      | 103     | 23    | 80     | 0,2233   | 0,7767    | 0,1665   | 0,1505  | 0,1823  | 533,2233   | 530,0000  | 538,0000  | 722       | 210     | 512      | 0,8607               | 0,6506                | 0,9435  | 0,2101       |
| holdout    | 8      | 103     | 15    | 88     | 0,1456   | 0,8544    | 0,1294   | 0,1101  | 0,1501  | 541,8641   | 536,0000  | 547,0000  | 825       | 225     | 600      | 0,9221               | 0,7624                | 0,6154  | 0,1597       |
| holdout    | 9      | 103     | 10    | 93     | 0,0971   | 0,9029    | 0,09302  | 0,0732  | 0,1098  | 552,6602   | 546,0000  | 560,0000  | 928       | 235     | 693      | 0,9631               | 0,8806                | 0,4102  | 0,0826       |
| holdout    | 10     | 103     | 9     | 94     | 0,0874   | 0,9126    | 0,0541   | 0,0178  | 0,0732  | 570,4466   | 560,0000  | 603,0000  | 1.031     | 244     | 787      | 1,0000               | 1,0000                | 0,3692  | 0,0000       |
| oot        | 1      | 101     | 45    | 56     | 0,4455   | 0,5545    | 0,532996 | 0,4294  | 0,7728  | 482,9208   | 452,0000  | 496,0000  | 101       | 45      | 56       | 0,1883               | 0,0728                | 1,8791  | 0,1155       |
| oot        | 2      | 101     | 38    | 63     | 0,3762   | 0,6238    | 0,3792   | 0,3391  | 0,4291  | 501,1881   | 494,0000  | 507,0000  | 202       | 83      | 119      | 0,3473               | 0,1547                | 1,5868  | 0,1925       |
| oot        | 3      | 101     | 32    | 69     | 0,3168   | 0,6832    | 0,3104   | 0,2848  | 0,33805 | 509,9307   | 506,0000  | 514,0000  | 303       | 115     | 188      | 0,4812               | 0,2445                | 1,3363  | 0,2367       |
| oot        | 4      | 101     | 17    | 84     | 0,1683   | 0,8317    | 0,2646   | 0,2409  | 0,2844  | 516,4059   | 513,0000  | 520,0000  | 404       | 132     | 272      | 0,5523               | 0,3537                | 0,7099  | 0,1986       |
| oot        | 5      | 101     | 26    | 75     | 0,2574   | 0,7426    | 0,2199   | 0,2018  | 0,2406  | 523,2772   | 519,0000  | 527,0000  | 505       | 158     | 347      | 0,6611               | 0,4512                | 1,0857  | 0,2099       |
| oot        | 6      | 101     | 23    | 78     | 0,2277   | 0,7723    | 0,1882   | 0,1739  | 0,2018  | 529,0693   | 526,0000  | 533,0000  | 606       | 181     | 425      | 0,7573               | 0,5527                | 0,9604  | 0,2047       |
| oot        | 7      | 101     | 15    | 86     | 0,1485   | 0,8515    | 0,1592   | 0,1457  | 0,1739  | 534,7327   | 532,0000  | 538,0000  | 707       | 196     | 511      | 0,8201               | 0,6645                | 0,6264  | 0,1556       |
| oot        | 8      | 101     | 20    | 81     | 0,19802  | 0,80198   | 0,1297   | 0,1123  | 0,1448  | 541,5743   | 538,0000  | 547,0000  | 808       | 216     | 592      | 0,9038               | 0,7698                | 0,8352  | 0,1339       |
| oot        | 9      | 100     | 13    | 87     | 0,1300   | 0,8700    | 0,09303  | 0,0753  | 0,11104 | 552,6100   | 546,0000  | 559,0000  | 908       | 229     | 679      | 0,9582               | 0,88296               | 0,5483  | 0,0752       |
| oot        | 10     | 100     | 10    | 90     | 0,1000   | 0,9000    | 0,0535   | 0,0094  | 0,0752  | 571,2500   | 558,0000  | 622,0000  | 1.008     | 239     | 769      | 1,0000               | 1,0000                | 0,4218  | 0,0000       |

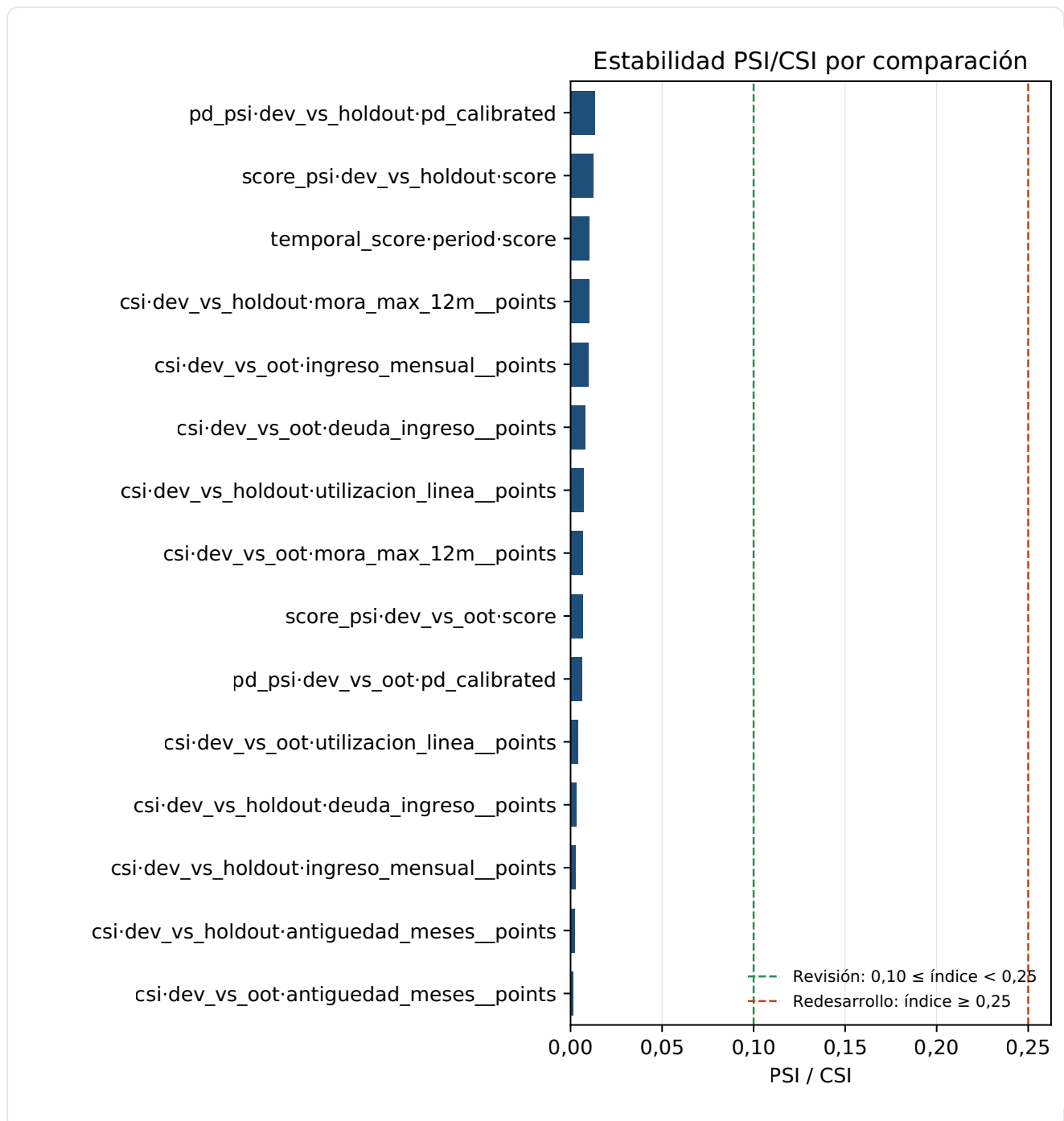
## 5.7 Estabilidad

El peor PSI entre score y PD en Desarrollo vs. Holdout es 0,0132 (banda «Estable»); corresponde a la PD calibrada. La distribución de la magnitud ganadora se mantiene, de modo que no hay desplazamiento poblacional.

El peor PSI entre score y PD en Desarrollo vs. OOT es 0,0068 (banda «Estable»); corresponde al score. La distribución de la magnitud ganadora se mantiene, de modo que no hay desplazamiento poblacional.

A nivel de variable, el mayor CSI corresponde a «mora\_max\_12m\_\_points» con 0,0102.

Se configuraron hasta 10 tramos por magnitud para el PSI, definidos en Desarrollo.



## MÉTRICAS DE ESTABILIDAD (PSI/CSI)

| metric         | comparison     | feature                         | value   | stable_<br>threshold | review_<br>threshold | band   | action |
|----------------|----------------|---------------------------------|---------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| score_psi      | dev_vs_holdout | score                           | 0,0127  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| score_psi      | dev_vs_oout    | score                           | 0,0068  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| pd_psi         | dev_vs_holdout | pd_calibrated                   | 0,0132  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| pd_psi         | dev_vs_oout    | pd_calibrated                   | 0,0065  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| csi            | dev_vs_holdout | antiguedad_<br>meses__points    | 0,0026  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| csi            | dev_vs_oout    | antiguedad_<br>meses__points    | 0,0015  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| csi            | dev_vs_holdout | deuda_ingreso_<br>_points       | 0,0033  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| csi            | dev_vs_oout    | deuda_ingreso_<br>_points       | 0,0082  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| csi            | dev_vs_holdout | ingreso_<br>mensual__<br>points | 0,00299 | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| csi            | dev_vs_oout    | ingreso_<br>mensual__<br>points | 0,0098  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| csi            | dev_vs_holdout | mora_max_<br>12m__points        | 0,0102  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| csi            | dev_vs_oout    | mora_max_<br>12m__points        | 0,0069  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| csi            | dev_vs_holdout | utilizacion_<br>linea__points   | 0,0072  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| csi            | dev_vs_oout    | utilizacion_<br>linea__points   | 0,00397 | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |
| temporal_score | period         | score                           | 0,0105  | 0,10                 | 0,25                 | stable | —      |

## PSI POR TRAMO DE SCORE

| metric    | comparison     | feature       | bin_label | expected_count | actual_count | expected_pct | actual_pct | component_value | total_value | band   |
|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--------|
| score_psi | dev_vs_holdout | score         | bin_00    | 376            | 99           | 0,0949       | 0,09602    | 0,000013        | 0,0127      | stable |
| score_psi | dev_vs_holdout | score         | bin_01    | 393            | 113          | 0,0992       | 0,1096     | 0,00103         | 0,0127      | stable |
| score_psi | dev_vs_holdout | score         | bin_02    | 388            | 102          | 0,09796      | 0,0989     | 0,0000097       | 0,0127      | stable |
| score_psi | dev_vs_holdout | score         | bin_03    | 412            | 85           | 0,10401      | 0,0824     | 0,00501         | 0,0127      | stable |
| score_psi | dev_vs_holdout | score         | bin_04    | 368            | 97           | 0,0929       | 0,0941     | 0,000015        | 0,0127      | stable |
| score_psi | dev_vs_holdout | score         | bin_05    | 409            | 129          | 0,1033       | 0,1251     | 0,0042          | 0,0127      | stable |
| score_psi | dev_vs_holdout | score         | bin_06    | 400            | 105          | 0,10098      | 0,1018     | 0,0000073       | 0,0127      | stable |
| score_psi | dev_vs_holdout | score         | bin_07    | 405            | 90           | 0,1022       | 0,0873     | 0,0024          | 0,0127      | stable |
| score_psi | dev_vs_holdout | score         | bin_08    | 390            | 101          | 0,0985       | 0,09796    | 0,0000025       | 0,0127      | stable |
| score_psi | dev_vs_holdout | score         | bin_09    | 420            | 110          | 0,10603      | 0,1067     | 0,0000041       | 0,0127      | stable |
| score_psi | dev_vs_oot     | score         | bin_00    | 376            | 102          | 0,0949       | 0,1012     | 0,0004004       | 0,0068      | stable |
| score_psi | dev_vs_oot     | score         | bin_01    | 393            | 93           | 0,0992       | 0,0923     | 0,00051         | 0,0068      | stable |
| score_psi | dev_vs_oot     | score         | bin_02    | 388            | 96           | 0,09796      | 0,0952     | 0,000076        | 0,0068      | stable |
| score_psi | dev_vs_oot     | score         | bin_03    | 412            | 94           | 0,10401      | 0,0933     | 0,0012          | 0,0068      | stable |
| score_psi | dev_vs_oot     | score         | bin_04    | 368            | 86           | 0,0929       | 0,0853     | 0,00065         | 0,0068      | stable |
| score_psi | dev_vs_oot     | score         | bin_05    | 409            | 112          | 0,1033       | 0,1111     | 0,00058         | 0,0068      | stable |
| score_psi | dev_vs_oot     | score         | bin_06    | 400            | 114          | 0,10098      | 0,1131     | 0,0014          | 0,0068      | stable |
| score_psi | dev_vs_oot     | score         | bin_07    | 405            | 115          | 0,1022       | 0,1141     | 0,0013          | 0,0068      | stable |
| score_psi | dev_vs_oot     | score         | bin_08    | 390            | 91           | 0,0985       | 0,0903     | 0,00071         | 0,0068      | stable |
| score_psi | dev_vs_oot     | score         | bin_09    | 420            | 105          | 0,10603      | 0,1042     | 0,000033        | 0,0068      | stable |
| pd_psi    | dev_vs_holdout | pd_calibrated | bin_00    | 395            | 107          | 0,0997       | 0,1038     | 0,00016         | 0,0132      | stable |
| pd_psi    | dev_vs_holdout | pd_calibrated | bin_01    | 397            | 98           | 0,1002       | 0,0951     | 0,00027         | 0,0132      | stable |
| pd_psi    | dev_vs_holdout | pd_calibrated | bin_02    | 393            | 91           | 0,0992       | 0,0883     | 0,0013          | 0,0132      | stable |
| pd_psi    | dev_vs_holdout | pd_calibrated | bin_03    | 397            | 99           | 0,1002       | 0,09602    | 0,00018         | 0,0132      | stable |
| pd_psi    | dev_vs_holdout | pd_calibrated | bin_04    | 397            | 129          | 0,1002       | 0,1251     | 0,0055          | 0,0132      | stable |
| pd_psi    | dev_vs_holdout | pd_calibrated | bin_05    | 390            | 104          | 0,0985       | 0,1009     | 0,000058        | 0,0132      | stable |
| pd_psi    | dev_vs_holdout | pd_calibrated | bin_06    | 401            | 83           | 0,1012       | 0,0805     | 0,0048          | 0,0132      | stable |
| pd_psi    | dev_vs_holdout | pd_calibrated | bin_07    | 396            | 105          | 0,09997      | 0,1018     | 0,000035        | 0,0132      | stable |
| pd_psi    | dev_vs_holdout | pd_calibrated | bin_08    | 396            | 113          | 0,09997      | 0,1096     | 0,00089         | 0,0132      | stable |
| pd_psi    | dev_vs_holdout | pd_calibrated | bin_09    | 399            | 102          | 0,1007       | 0,0989     | 0,000032        | 0,0132      | stable |
| pd_psi    | dev_vs_oot     | pd_calibrated | bin_00    | 395            | 99           | 0,0997       | 0,0982     | 0,000023        | 0,0065      | stable |

| metric | comparison     | feature                  | bin_label  | expected_count | actual_count | expected_pct | actual_pct | component_value | total_value | band   |
|--------|----------------|--------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--------|
| pd_psi | dev_vs_oot     | pd_calibrated            | bin_01     | 397            | 96           | 0,1002       | 0,0952     | 0,00025         | 0,0065      | stable |
| pd_psi | dev_vs_oot     | pd_calibrated            | bin_02     | 393            | 106          | 0,0992       | 0,1052     | 0,00035         | 0,0065      | stable |
| pd_psi | dev_vs_oot     | pd_calibrated            | bin_03     | 397            | 112          | 0,1002       | 0,1111     | 0,0011          | 0,0065      | stable |
| pd_psi | dev_vs_oot     | pd_calibrated            | bin_04     | 397            | 113          | 0,1002       | 0,1121     | 0,0013          | 0,0065      | stable |
| pd_psi | dev_vs_oot     | pd_calibrated            | bin_05     | 390            | 89           | 0,0985       | 0,0883     | 0,0011          | 0,0065      | stable |
| pd_psi | dev_vs_oot     | pd_calibrated            | bin_06     | 401            | 98           | 0,1012       | 0,0972     | 0,00016         | 0,0065      | stable |
| pd_psi | dev_vs_oot     | pd_calibrated            | bin_07     | 396            | 97           | 0,0997       | 0,0962     | 0,00014         | 0,0065      | stable |
| pd_psi | dev_vs_oot     | pd_calibrated            | bin_08     | 396            | 89           | 0,0997       | 0,0883     | 0,0015          | 0,0065      | stable |
| pd_psi | dev_vs_oot     | pd_calibrated            | bin_09     | 399            | 109          | 0,1007       | 0,1081     | 0,00052         | 0,0065      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | antiguedad_meses__points | 94 puntos  | 384            | 93           | 0,0969       | 0,0902     | 0,00049         | 0,0026      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | antiguedad_meses__points | 100 puntos | 763            | 211          | 0,1926       | 0,2047     | 0,00073         | 0,0026      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | antiguedad_meses__points | 104 puntos | 1.769          | 453          | 0,4466       | 0,4394     | 0,00012         | 0,0026      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | antiguedad_meses__points | 109 puntos | 838            | 227          | 0,2116       | 0,2202     | 0,00034         | 0,0026      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | antiguedad_meses__points | 128 puntos | 207            | 47           | 0,0523       | 0,0456     | 0,00091         | 0,0026      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | antiguedad_meses__points | 94 puntos  | 384            | 90           | 0,0969       | 0,0893     | 0,00063         | 0,0015      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | antiguedad_meses__points | 100 puntos | 763            | 203          | 0,1926       | 0,2014     | 0,00039         | 0,0015      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | antiguedad_meses__points | 104 puntos | 1.769          | 446          | 0,4466       | 0,4425     | 0,000039        | 0,0015      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | antiguedad_meses__points | 109 puntos | 838            | 220          | 0,2116       | 0,2183     | 0,00021         | 0,0015      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | antiguedad_meses__points | 128 puntos | 207            | 49           | 0,0523       | 0,0486     | 0,00026         | 0,0015      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | deuda_ingreso__points    | 71 puntos  | 205            | 52           | 0,0518       | 0,0504     | 0,000034        | 0,0033      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | deuda_ingreso__points    | 92 puntos  | 674            | 195          | 0,1702       | 0,1891     | 0,00201         | 0,0033      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | deuda_ingreso__points    | 101 puntos | 654            | 156          | 0,1651       | 0,1513     | 0,0012          | 0,0033      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | deuda_ingreso__points    | 111 puntos | 1.577          | 410          | 0,3981       | 0,3977     | 5,3e-07         | 0,0033      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | deuda_ingreso__points    | 113 puntos | 558            | 144          | 0,1409       | 0,1397     | 0,0000103       | 0,0033      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | deuda_ingreso__points    | 127 puntos | 293            | 74           | 0,07397      | 0,0718     | 0,000066        | 0,0033      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | deuda_ingreso__points    | 71 puntos  | 205            | 58           | 0,0518       | 0,0575     | 0,00061         | 0,0082      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | deuda_ingreso__points    | 92 puntos  | 674            | 186          | 0,1702       | 0,1845     | 0,0012          | 0,0082      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | deuda_ingreso__points    | 101 puntos | 654            | 149          | 0,1651       | 0,1478     | 0,0019          | 0,0082      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | deuda_ingreso__points    | 111 puntos | 1.577          | 413          | 0,3981       | 0,4097     | 0,00033         | 0,0082      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | deuda_ingreso__points    | 113 puntos | 558            | 144          | 0,1409       | 0,1429     | 0,000028        | 0,0082      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | deuda_ingreso__points    | 127 puntos | 293            | 58           | 0,07397      | 0,0575     | 0,0041          | 0,0082      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | ingreso_mensual__points  | 77 puntos  | 210            | 63           | 0,05302      | 0,0611     | 0,0011          | 0,00299     | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | ingreso_mensual__points  | 87 puntos  | 587            | 154          | 0,1482       | 0,1494     | 0,0000093       | 0,00299     | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | ingreso_mensual__points  | 97 puntos  | 806            | 202          | 0,2035       | 0,1959     | 0,00029         | 0,00299     | stable |

| metric | comparison     | feature                   | bin_label  | expected_count | actual_count | expected_pct | actual_pct | component_value | total_value | band   |
|--------|----------------|---------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--------|
| csi    | dev_vs_holdout | ingreso_mensual__points   | 105 puntos | 917            | 223          | 0,2315       | 0,2163     | 0,00103         | 0,00299     | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | ingreso_mensual__points   | 117 puntos | 876            | 238          | 0,2212       | 0,2308     | 0,00042         | 0,00299     | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | ingreso_mensual__points   | 141 puntos | 565            | 151          | 0,1426       | 0,1465     | 0,000101        | 0,00299     | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | ingreso_mensual__points   | 77 puntos  | 210            | 61           | 0,05302      | 0,0605     | 0,00099         | 0,0098      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | ingreso_mensual__points   | 87 puntos  | 587            | 144          | 0,1482       | 0,1429     | 0,000196        | 0,0098      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | ingreso_mensual__points   | 97 puntos  | 806            | 170          | 0,2035       | 0,1687     | 0,0065          | 0,0098      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | ingreso_mensual__points   | 105 puntos | 917            | 239          | 0,2315       | 0,2371     | 0,00013         | 0,0098      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | ingreso_mensual__points   | 117 puntos | 876            | 239          | 0,2212       | 0,2371     | 0,0011          | 0,0098      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | ingreso_mensual__points   | 141 puntos | 565            | 155          | 0,1426       | 0,1538     | 0,00084         | 0,0098      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | mora_max_12m__points      | 99 puntos  | 349            | 94           | 0,0881       | 0,0912     | 0,000105        | 0,0102      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | mora_max_12m__points      | 101 puntos | 678            | 162          | 0,1712       | 0,1571     | 0,0012          | 0,0102      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | mora_max_12m__points      | 102 puntos | 1.166          | 340          | 0,2944       | 0,3298     | 0,00402         | 0,0102      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | mora_max_12m__points      | 107 puntos | 1.173          | 273          | 0,2961       | 0,2648     | 0,0035          | 0,0102      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | mora_max_12m__points      | 110 puntos | 355            | 90           | 0,0896       | 0,0873     | 0,000061        | 0,0102      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | mora_max_12m__points      | 114 puntos | 240            | 72           | 0,0606       | 0,0698     | 0,0013          | 0,0102      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | mora_max_12m__points      | 99 puntos  | 349            | 97           | 0,0881       | 0,0962     | 0,00072         | 0,0069      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | mora_max_12m__points      | 101 puntos | 678            | 174          | 0,1712       | 0,1726     | 0,000012        | 0,0069      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | mora_max_12m__points      | 102 puntos | 1.166          | 296          | 0,2944       | 0,2937     | 0,0000018       | 0,0069      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | mora_max_12m__points      | 107 puntos | 1.173          | 307          | 0,2961       | 0,3046     | 0,00024         | 0,0069      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | mora_max_12m__points      | 110 puntos | 355            | 69           | 0,0896       | 0,0685     | 0,0057          | 0,0069      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | mora_max_12m__points      | 114 puntos | 240            | 65           | 0,0606       | 0,0645     | 0,00024         | 0,0069      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | utilizacion_linea__points | 89 puntos  | 343            | 113          | 0,0866       | 0,1096     | 0,0054          | 0,0072      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | utilizacion_linea__points | 99 puntos  | 1.212          | 308          | 0,30598      | 0,2987     | 0,00017         | 0,0072      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | utilizacion_linea__points | 106 puntos | 1.385          | 338          | 0,3497       | 0,3278     | 0,0014          | 0,0072      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | utilizacion_linea__points | 112 puntos | 788            | 208          | 0,1989       | 0,2017     | 0,000039        | 0,0072      | stable |
| csi    | dev_vs_holdout | utilizacion_linea__points | 124 puntos | 233            | 64           | 0,0588       | 0,0621     | 0,00018         | 0,0072      | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | utilizacion_linea__points | 89 puntos  | 343            | 101          | 0,0866       | 0,1002     | 0,00199         | 0,00397     | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | utilizacion_linea__points | 99 puntos  | 1.212          | 298          | 0,30598      | 0,2956     | 0,00036         | 0,00397     | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | utilizacion_linea__points | 106 puntos | 1.385          | 335          | 0,3497       | 0,3323     | 0,00088         | 0,00397     | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | utilizacion_linea__points | 112 puntos | 788            | 212          | 0,1989       | 0,2103     | 0,00063         | 0,00397     | stable |
| csi    | dev_vs_oot     | utilizacion_linea__points | 124 puntos | 233            | 62           | 0,0588       | 0,0615     | 0,00012         | 0,00397     | stable |

## 6 Validación formal

La validación formal del modelo «preset-estandar-consumo» ejecutó discriminación, calibración y estabilidad. El estado técnico agregado publicado por el motor es «Falla».

El resultado registra 3 pruebas, de las cuales 1 quedó fallida. Las tablas se copian del resultado que publicó la validación, sin recalcular métricas ni decisiones.

Este estado es evidencia técnica; el veredicto de aprobación, aprobación con observaciones o rechazo corresponde al validador humano y queda POR COMPLETAR.

### POR COMPLETAR — VEREDICTO DE VALIDACIÓN FORMAL

Emite el juicio humano sobre la aptitud del modelo para su uso previsto: aprobar, aprobar con observaciones o rechazar.

Documenta observaciones, responsables, plazos y la fecha de la próxima revisión; el estado técnico del motor no sustituye este veredicto.

### 6.1 Discriminación

La tabla reproduce por partición AUC, Gini y KS, junto con población, fuente y estado de evaluabilidad. Filas evaluadas: 3.

#### VALIDACIÓN FORMAL — DISCRIMINACIÓN

| partition             | n_total | n_bad | auc    | gini   | ks     | source                           | status   |
|-----------------------|---------|-------|--------|--------|--------|----------------------------------|----------|
| Desarrollo            | 3.961   | 924   | 0,7123 | 0,4247 | 0,3201 | Reusada de la etapa de desempeño | Evaluada |
| Holdout               | 1.031   | 244   | 0,6946 | 0,3893 | 0,3119 | Reusada de la etapa de desempeño | Evaluada |
| Fuera de tiempo (OOT) | 1.008   | 239   | 0,6561 | 0,3122 | 0,2519 | Reusada de la etapa de desempeño | Evaluada |

## 6.2 Calibración

La tabla reúne Hosmer-Lemeshow, Brier y, cuando fue configurado, el contraste por grado con sus decisiones y semáforo publicados. Filas evaluadas: 6.

**VALIDACIÓN FORMAL – CALIBRACIÓN**

| partition             | test             | grade | n     | observed_defaults | expected_pd | observed_dr | statistic | degrees_of_freedom | p_value | alpha | decision      | traffic_light |
|-----------------------|------------------|-------|-------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|---------|-------|---------------|---------------|
| Desarrollo            | Hosmer-Lemeshow  | —     | 3.961 | 924               | 0,2333      | 0,2333      | 6,0079    | 8                  | 0,646   | 0,05  | Pasa          | —             |
| Desarrollo            | Puntaje de Brier | —     | 3.961 | 924               | 0,2333      | 0,2333      | 0,1602    | —                  | —       | —     | Sin veredicto | —             |
| Fuera de tiempo (OOT) | Hosmer-Lemeshow  | —     | 1.008 | 239               | 0,2334      | 0,2371      | 19,4511   | 8                  | 0,013   | 0,05  | Falla         | —             |
| Fuera de tiempo (OOT) | Puntaje de Brier | —     | 1.008 | 239               | 0,2334      | 0,2371      | 0,1713    | —                  | —       | —     | Sin veredicto | —             |
| Holdout               | Hosmer-Lemeshow  | —     | 1.031 | 244               | 0,2365      | 0,2367      | 10,1206   | 8                  | 0,257   | 0,05  | Pasa          | —             |
| Holdout               | Puntaje de Brier | —     | 1.031 | 244               | 0,2365      | 0,2367      | 0,1643    | —                  | —       | —     | Sin veredicto | —             |

**6.3 Estabilidad**

La tabla reproduce PSI/estabilidad, umbrales, banda, acción y la decisión que dejó la validación. Filas evaluadas: 15.

## VALIDACIÓN FORMAL – ESTABILIDAD

| metric        | comparison             | feature                   | value   | stable_threshold | review_threshold | band    | action | source                             | status   | decision |
|---------------|------------------------|---------------------------|---------|------------------|------------------|---------|--------|------------------------------------|----------|----------|
| PSI del score | Desarrollo vs. Holdout | score                     | 0,0127  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| PSI del score | Desarrollo vs. OOT     | score                     | 0,0068  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| PSI de la PD  | Desarrollo vs. Holdout | pd_calibrated             | 0,0132  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| PSI de la PD  | Desarrollo vs. OOT     | pd_calibrated             | 0,0065  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| CSI           | Desarrollo vs. Holdout | antiguedad_meses__points  | 0,0026  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| CSI           | Desarrollo vs. OOT     | antiguedad_meses__points  | 0,0015  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| CSI           | Desarrollo vs. Holdout | deuda_ingreso__points     | 0,0033  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| CSI           | Desarrollo vs. OOT     | deuda_ingreso__points     | 0,0082  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| CSI           | Desarrollo vs. Holdout | ingreso_mensual__points   | 0,00299 | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| CSI           | Desarrollo vs. OOT     | ingreso_mensual__points   | 0,0098  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| CSI           | Desarrollo vs. Holdout | mora_max_12m__points      | 0,0102  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| CSI           | Desarrollo vs. OOT     | mora_max_12m__points      | 0,0069  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| CSI           | Desarrollo vs. Holdout | utilizacion_linea__points | 0,0072  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| CSI           | Desarrollo vs. OOT     | utilizacion_linea__points | 0,00397 | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |
| PSI temporal  | Período                | score                     | 0,0105  | 0,10             | 0,25             | Estable | —      | Reusado de la etapa de estabilidad | Evaluada | Pasa     |

## 7 Conclusiones y recomendación

---

Discriminación (AUC): Desarrollo 0,7123, Holdout 0,6946 y Fuera de tiempo (OOT) 0,6561.

Estabilidad (peor PSI entre score y PD): Desarrollo vs. Holdout 0,0132 («Estable»; PD calibrada) y Desarrollo vs. OOT 0,0068 («Estable»; score).

Calibración: la PD media calibrada en Desarrollo (23,33 %) se contrasta con la tasa observada (23,33 %).

Estos hallazgos son los que el motor puede sostener con los números de la corrida. La recomendación —aprobar, aprobar con observaciones o rechazar— es un juicio humano y no se deriva automáticamente de ellos.

### **POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN**

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

## 8 Limitaciones y supuestos

---

El alcance de este informe es la construcción y evaluación del scorecard. La validación formal ejecutó discriminación, calibración y estabilidad y se documenta en su capítulo propio; el estado técnico no sustituye el veredicto humano.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Los supuestos y las limitaciones que la institución declaró están en el capítulo «Ficha del modelo» y no se repiten aquí.

## Anexo A — Lineage y reproducibilidad

---

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>config_hash</b>              | 1063d6cfef0448c502b5f63c7e1f9f5b7ef234b0663b2d02a7527c52652c8633                                                            |
| <b>created_at</b>               | 2026-09-28T13:23:21.908127Z                                                                                                 |
| <b>data_hash</b>                | 74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bf666f24dfadfcc8                                                            |
| <b>determinism_caveats</b>      | []                                                                                                                          |
| <b>git_dirty</b>                | no                                                                                                                          |
| <b>git_sha</b>                  | 83917ce98ec05569b317097d2c88d7556d6982fc                                                                                    |
| <b>library_versions</b>         | <pre>{   "PyYAML": "6.0.3",   "bayesrisk": "2.1.0",   "numpy": "2.4.6",   "pandas": "2.3.3",   "pydantic": "2.13.4" }</pre> |
| <b>root_seed</b>                | 20240706                                                                                                                    |
| <b>runtime_environment_hash</b> | 931a0a0e187d6ba52fee369fe6118d0b0263ae350f6cec5f89303b44af8b28ac                                                            |
| <b>schema_version</b>           | 1.0.0                                                                                                                       |
| <b>uv_lock_hash</b>             | 6c446c2ad040ff52262caae544ea32b26af36b8abebe5f10d5d276f49e967322                                                            |

## Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegras todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

#### figure\_keys

```
[
  "eda.figures"
]
```

#### table\_keys

```
[
  "eda.default_rate.by_period",
  "eda.univariate.profiles.antiguedad_meses",
  "eda.univariate.profiles.deuda_ingreso",
  "eda.univariate.profiles.ingreso_mensual",
  "eda.univariate.profiles.mora_max_12m",
  "eda.univariate.profiles.segmento",
  "eda.univariate.profiles.utilizacion_linea",
  "eda.quality.by_column",
  "binning.tables.antiguedad_meses",
  "binning.tables.deuda_ingreso",
  "binning.tables.ingreso_mensual",
  "binning.tables.mora_max_12m",
  "binning.tables.segmento",
  "binning.tables.utilizacion_linea",
  "binning.summary",
  "binning.woe_frame",
  "selection.selected_woe_frame",
  "selection.selection_table",
  "selection.correlation_matrix",
  "selection.vif_table",
  "selection.stability_table",
  "model.coefficients",
  "model.raw_pd_frame",
  "scorecard.scorecard",
  "scorecard.score",
  "calibration.calibrated_pd_frame",
  "performance.performance_table",
  "performance.discriminant_metrics",
  "stability.psi_table",
  "stability.stability_metrics",
]
```

```

"data.states",
"data.partitions",
"data.exclusions",
"validation.discrimination",
"validation.calibration",
"validation.stability"
]

```

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «ANTIGUEDAD\_MESES»

| Bin                | Count | Count (%) | Non-event | Event | Event rate | WoE     | IV        | JS        |
|--------------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| < 12,5             | 384   | 0,0969    | 271       | 113   | 0,2943     | -0,3152 | 0,0104    | 0,0013    |
| ≥ 12,5 y < 36,5    | 763   | 0,1926    | 566       | 197   | 0,2582     | -0,1345 | 0,0036    | 0,00045   |
| ≥ 36,5 y < 43,5    | 224   | 0,0566    | 171       | 53    | 0,2366     | -0,0185 | 0,0000195 | 0,0000024 |
| ≥ 43,5 y < 89,5    | 1.545 | 0,3901    | 1.186     | 359   | 0,2324     | 0,0051  | 0,0000102 | 0,0000013 |
| ≥ 89,5 y < 114,5   | 838   | 0,2116    | 662       | 176   | 0,21002    | 0,1349  | 0,0037    | 0,00046   |
| ≥ 114,5            | 207   | 0,0523    | 181       | 26    | 0,1256     | 0,7505  | 0,0236    | 0,0029    |
| Valores especiales | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000  | 0,0000    | 0,0000    |
| Faltantes          | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000  | 0,0000    | 0,0000    |
|                    | 3.961 | 1,0000    | 3.037     | 924   | 0,2333     |         | 0,0414    | 0,0051    |

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «DEUDA\_INGRESO»

| Bin                                            | Count | Count (%) | Non-event | Event | Event rate | WoE     | IV     | JS      |
|------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------|---------|
| < 0,0779500007 6293945                         | 293   | 0,07397   | 255       | 38    | 0,1297     | 0,7138  | 0,0306 | 0,0037  |
| ≥ 0,0779500007 6293945 y < 0,1565999984 741211 | 558   | 0,1409    | 453       | 105   | 0,1882     | 0,27202 | 0,0097 | 0,0012  |
| ≥ 0,1565999984 741211 y < 0,3740999996 66214   | 1.577 | 0,3981    | 1.267     | 310   | 0,1966     | 0,2179  | 0,0178 | 0,0022  |
| ≥ 0,3740999996 66214 y < 0,5116499960 422516   | 654   | 0,1651    | 489       | 165   | 0,2523     | -0,1035 | 0,0018 | 0,00023 |
| ≥ 0,5116499960 422516 y < 0,8504999876 022339  | 674   | 0,1702    | 465       | 209   | 0,3101     | -0,3902 | 0,0285 | 0,0035  |

| Bin                         | Count | Count (%) | Non-event | Event | Event rate | WoE     | IV     | JS      |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------|---------|
| ≥<br>0,8504999876<br>022339 | 205   | 0,0518    | 108       | 97    | 0,4732     | -1,0825 | 0,0751 | 0,00896 |
| Valores<br>especiales       | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000  | 0,0000 | 0,0000  |
| Faltantes                   | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000  | 0,0000 | 0,0000  |
|                             | 3.961 | 1,0000    | 3.037     | 924   | 0,2333     |         | 0,1635 | 0,0199  |

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «INGRESO\_MENSUAL»

| Bin                                             | Count | Count (%) | Non-event | Event | Event rate | WoE     | IV       | JS       |
|-------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|----------|----------|
| <<br>242.795,8828<br>125                        | 210   | 0,05302   | 120       | 90    | 0,4286     | -0,9022 | 0,0522   | 0,0063   |
| ≥<br>242.795,8828<br>125 y <<br>354.256,5       | 587   | 0,1482    | 380       | 207   | 0,3526     | -0,5825 | 0,0576   | 0,0071   |
| ≥ 354.256,5 y<br><<br>464.805,0937<br>5         | 806   | 0,2035    | 579       | 227   | 0,2816     | -0,2536 | 0,01395  | 0,0017   |
| ≥<br>464.805,0937<br>5 y <<br>631.639,4687<br>5 | 917   | 0,2315    | 709       | 208   | 0,2268     | 0,0364  | 0,000304 | 0,000038 |
| ≥<br>631.639,4687<br>5 y <<br>913.196,9687<br>5 | 876   | 0,2212    | 731       | 145   | 0,1655     | 0,4278  | 0,0358   | 0,0044   |
| ≥<br>913.196,9687<br>5                          | 565   | 0,1426    | 518       | 47    | 0,0832     | 1,2099  | 0,1448   | 0,0171   |
| Valores<br>especiales                           | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000  | 0,0000   | 0,0000   |
| Faltantes                                       | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000  | 0,0000   | 0,0000   |
|                                                 | 3.961 | 1,0000    | 3.037     | 924   | 0,2333     |         | 0,3048   | 0,0367   |

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «MORA\_MAX\_12M»

| Bin           | Count | Count (%) | Non-event | Event | Event rate | WoE     | IV      | JS       |
|---------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|---------|----------|
| < 2,5         | 240   | 0,0606    | 198       | 42    | 0,1750     | 0,3607  | 0,0071  | 0,00089  |
| ≥ 2,5 y < 3,5 | 355   | 0,0896    | 285       | 70    | 0,1972     | 0,2141  | 0,0039  | 0,00048  |
| ≥ 3,5 y < 5,5 | 1.173 | 0,2961    | 918       | 255   | 0,2174     | 0,09102 | 0,0024  | 0,000299 |
| ≥ 5,5 y < 7,5 | 1.166 | 0,2944    | 878       | 288   | 0,246998   | -0,0752 | 0,0017  | 0,00021  |
| ≥ 7,5 y < 9,5 | 678   | 0,1712    | 504       | 174   | 0,2566     | -0,1264 | 0,0028  | 0,00035  |
| ≥ 9,5         | 349   | 0,0881    | 254       | 95    | 0,2722     | -0,2065 | 0,00396 | 0,00049  |

| Bin                | Count | Count (%) | Non-event | Event | Event rate | WoE    | IV     | JS     |
|--------------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|--------|--------|--------|
| Valores especiales | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Faltantes          | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|                    | 3.961 | 1,0000    | 3.037     | 924   | 0,2333     |        | 0,0219 | 0,0027 |

**TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «SEGMENTO»**

| Bin                | Count | Count (%) | Non-event | Event | Event rate | WoE     | IV       | JS        |
|--------------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|----------|-----------|
| independiente      | 1.353 | 0,3416    | 1.052     | 301   | 0,2225     | 0,0614  | 0,0013   | 0,00016   |
| asalariado         | 1.303 | 0,32896   | 1.001     | 302   | 0,2318     | 0,0084  | 0,000023 | 0,0000029 |
| pensionado         | 1.305 | 0,3295    | 984       | 321   | 0,24598    | -0,0697 | 0,0016   | 0,000204  |
| Valores especiales | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000  | 0,0000   | 0,0000    |
| Faltantes          | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000  | 0,0000   | 0,0000    |
|                    | 3.961 | 1,0000    | 3.037     | 924   | 0,2333     |         | 0,0029   | 0,00037   |

**TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «UTILIZACION\_LINEA»**

| Bin                                                         | Count | Count (%) | Non-event | Event | Event rate | WoE      | IV      | JS      |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|---------|---------|
| <<br>0,1025499999<br>5231628                                | 233   | 0,0588    | 200       | 33    | 0,1416     | 0,6119   | 0,0184  | 0,0023  |
| ≥<br>0,1025499999<br>5231628 y <<br>0,2512999922<br>0371246 | 788   | 0,1989    | 637       | 151   | 0,1916     | 0,2496   | 0,0116  | 0,0014  |
| ≥<br>0,2512999922<br>0371246 y <<br>0,4483500123<br>023987  | 1.385 | 0,3497    | 1.077     | 308   | 0,2224     | 0,0619   | 0,0013  | 0,00016 |
| ≥<br>0,4483500123<br>023987 y <<br>0,6779000163<br>078308   | 1.212 | 0,30598   | 892       | 320   | 0,26403    | -0,1648  | 0,0087  | 0,0011  |
| ≥<br>0,6779000163<br>078308                                 | 343   | 0,0866    | 231       | 112   | 0,3265     | -0,46599 | 0,02104 | 0,0026  |
| Valores especiales                                          | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000   | 0,0000  | 0,0000  |
| Faltantes                                                   | 0     | 0,0000    | 0         | 0     | 0,0000     | 0,0000   | 0,0000  | 0,0000  |
|                                                             | 3.961 | 1,0000    | 3.037     | 924   | 0,2333     |          | 0,06103 | 0,0076  |

**PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «ANTIGUEDAD\_MESES»**

| tramo         | n   | coverage | default_rate |
|---------------|-----|----------|--------------|
| > 1 y ≤ 13    | 422 | 0,1065   | 0,2844       |
| > 13 y ≤ 26   | 399 | 0,1007   | 0,2281       |
| > 26 y ≤ 38   | 383 | 0,0967   | 0,2872       |
| > 38 y ≤ 50   | 393 | 0,0992   | 0,2239       |
| > 50 y ≤ 62   | 416 | 0,10502  | 0,2308       |
| > 62 y ≤ 73   | 371 | 0,0937   | 0,2264       |
| > 73 y ≤ 85   | 407 | 0,1028   | 0,2555       |
| > 85 y ≤ 97   | 416 | 0,10502  | 0,2163       |
| > 97 y ≤ 108  | 370 | 0,0934   | 0,2135       |
| > 108 y ≤ 120 | 384 | 0,0969   | 0,1615       |

#### PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «DEUDA\_INGRESO»

| tramo                               | n   | coverage | default_rate |
|-------------------------------------|-----|----------|--------------|
| > 0,0032 y ≤ 0,0919                 | 397 | 0,1002   | 0,1562       |
| > 0,0919 y ≤ 0,1487                 | 398 | 0,1005   | 0,1859       |
| > 0,1487 y ≤<br>0,20200000000000007 | 394 | 0,0995   | 0,1954       |
| > 0,20200000000000007 y ≤<br>0,2525 | 397 | 0,1002   | 0,1914       |
| > 0,2525 y ≤ 0,3088                 | 397 | 0,1002   | 0,2191       |
| > 0,3088 y ≤ 0,3661                 | 395 | 0,0997   | 0,1797       |
| > 0,3661 y ≤ 0,4454                 | 396 | 0,09997  | 0,2424       |
| > 0,4454 y ≤ 0,5362                 | 395 | 0,0997   | 0,2684       |
| > 0,5362 y ≤ 0,6925                 | 396 | 0,09997  | 0,30303      |
| > 0,6925 y ≤ 1,7973                 | 396 | 0,09997  | 0,3914       |

#### PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «INGRESO\_MENSUAL»

| tramo                           | n   | coverage | default_rate |
|---------------------------------|-----|----------|--------------|
| > 74.032,56 y ≤ 287.183,36      | 397 | 0,1002   | 0,3753       |
| > 287.183,36 y ≤ 353.839,8      | 396 | 0,09997  | 0,3687       |
| > 353.839,8 y ≤ 409.923,63      | 396 | 0,09997  | 0,2778       |
| > 409.923,63 y ≤ 460.844,97     | 396 | 0,09997  | 0,2828       |
| > 460.844,97 y ≤ 526.601,82     | 396 | 0,09997  | 0,2172       |
| > 526.601,82 y ≤ 600.699,29     | 396 | 0,09997  | 0,2298       |
| > 600.699,29 y ≤ 689.809,83     | 396 | 0,09997  | 0,1894       |
| > 689.809,83 y ≤ 810.582,2      | 396 | 0,09997  | 0,1742       |
| > 810.582,2 y ≤ 1.017.997,74    | 396 | 0,09997  | 0,1237       |
| > 1.017.997,74 y ≤ 3.524.342,26 | 396 | 0,09997  | 0,0934       |

#### PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «MORA\_MAX\_12M»

| tramo      | n   | coverage | default_rate |
|------------|-----|----------|--------------|
| > 0 y ≤ 3  | 595 | 0,1502   | 0,1882       |
| > 3 y ≤ 4  | 547 | 0,1381   | 0,2139       |
| > 4 y ≤ 5  | 626 | 0,15804  | 0,2204       |
| > 5 y ≤ 6  | 636 | 0,1606   | 0,2516       |
| > 6 y ≤ 7  | 530 | 0,1338   | 0,2415       |
| > 7 y ≤ 8  | 390 | 0,0985   | 0,2641       |
| > 8 y ≤ 9  | 288 | 0,0727   | 0,2465       |
| > 9 y ≤ 17 | 349 | 0,0881   | 0,2722       |

#### PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «SEGMENTO»

| tramo         | n     | coverage | default_rate |
|---------------|-------|----------|--------------|
| asalariado    | 1.303 | 0,32896  | 0,2318       |
| independiente | 1.353 | 0,3416   | 0,2225       |
| pensionado    | 1.305 | 0,3295   | 0,24598      |

#### PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «UTILIZACION\_LINEA»

| tramo                            | n   | coverage | default_rate |
|----------------------------------|-----|----------|--------------|
| > 0,0041 y ≤ 0,1384              | 397 | 0,1002   | 0,1763       |
| > 0,1384 y ≤ 0,216               | 397 | 0,1002   | 0,1965       |
| > 0,216 y ≤ 0,2795               | 395 | 0,0997   | 0,2025       |
| > 0,2795 y ≤ 0,3346              | 396 | 0,09997  | 0,2500       |
| > 0,3346 y ≤ 0,3881              | 396 | 0,09997  | 0,20202      |
| > 0,3881 y ≤ 0,44310000000000005 | 396 | 0,09997  | 0,20202      |
| > 0,44310000000000005 y ≤ 0,5066 | 397 | 0,1002   | 0,2997       |
| > 0,5066 y ≤ 0,5755              | 395 | 0,0997   | 0,23797      |
| > 0,5755 y ≤ 0,6618              | 396 | 0,09997  | 0,2551       |
| > 0,6618 y ≤ 0,9724              | 396 | 0,09997  | 0,3106       |

#### MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES

| ingreso_mensual__woe | deuda_ingreso__woe | utilizacion_linea__woe | antiguedad_meses__woe | mora_max_12m__woe |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1,0000               | 0,0049             | -0,0082                | 0,0142                | 0,0168            |
| 0,0049               | 1,0000             | 0,00998                | 0,00078               | 0,0025            |
| -0,0082              | 0,00998            | 1,0000                 | 0,0031                | 0,01996           |
| 0,0142               | 0,00078            | 0,0031                 | 1,0000                | 0,0303            |
| 0,0168               | 0,0025             | 0,01996                | 0,0303                | 1,0000            |

#### ESTABILIDAD DE LAS VARIABLES CANDIDATAS

| feature | woe_column | sample | csi | csi_band | smoothing |
|---------|------------|--------|-----|----------|-----------|
|---------|------------|--------|-----|----------|-----------|

## DETALLE POR OBSERVACIÓN

Esta corrida produjo tablas con una fila por operación que no se reproducen en el informe (son datos, no evidencia de validación) y que **no se exportaron**: añade csv o xlsx a report . formats para obtenerlas completas.

- Dataset transformado a WoE — 6.000 filas
- PD calibrada por observación — 6.000 filas
- PD sin calibrar por observación — 6.000 filas
- Puntaje por observación — 6.000 filas
- Dataset WoE de las variables seleccionadas — 6.000 filas

## Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

### C.1 Población, particiones y exclusiones

Artefacto de origen: `data.data_card`

#### PARÁMETROS Y PAYLOAD

**bad\_rate** 0,2345

**class\_counts**

```
{
  "bueno": 4593,
  "excluido": 0,
  "indeterminado": 0,
  "malo": 1407
}
```

**data\_hash** 74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bf  
b66f24dfadfcc8

**effective\_config**

```
{
  "load": {
    "backend": "pandas",
    "csv_options": {
      "decimal": ".",
      "encoding": "utf-8",
      "sep": ","
    },
  },
  "file_format": "auto",
  "source": ".bayesrisk-demo-fixtures-f1/
datasets/consumo_comportamiento.parquet"
},
  "missing": {
    "max_missing_rate": "0,99",
    "special_values": []
  },
  "partition": {
    "min_bads_per_partition": 30,
    "strategy": {
      "cohort_col": "cohort",
      "holdout_fraction": "0,20",

```

```

    "oot_cohorts": [
      "2024Q2"
    ],
    "type": "cohort"
  },
  "ttd_includes_excluded": true
},
"schema_": {
  "columns": [
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "ingreso_mensual",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "deuda_ingreso",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "utilizacion_linea",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "int",
      "ge": null,
      "isin": null,

```

```

    "le": null,
    "name": "mora_max_12m",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "antiguedad_meses",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "segmento",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "cohorte",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "bad_flag",
    "nullable": false,

```

```

        "required": true,
        "unique": false
    },
    ],
    "index_col": "loan_id",
    "ordered": false,
    "strict": false,
    "unique_keys": null
},
"target": {
    "bad_rule": {
        "all_of": [
            {
                "col": "bad_flag",
                "op": "==",
                "value": 1
            }
        ],
        "any_of": []
    },
    "exclusion_rules": [],
    "good_rule": null,
    "indeterminate_rule": null,
    "target_col": "target",
    "window": null
},
"type": "standard"
}

```

**exclusions\_by\_reason**

{}

**n\_features**

8

**n\_rows**

6.000

**partition\_bad\_rates**

```

{
    "desarrollo": "0,2333",
    "fuera_de_modelo": "0,0000",
    "holdout": "0,2367",
    "oot": "0,2371"
}

```

**partition\_sizes**

```

{
    "desarrollo": 3961,
    "fuera_de_modelo": 0,
    "holdout": 1031,
}

```

```
"oot": 1008
}
```

**performance\_window\_months**

—

**source**

consumo\_comportamiento.parquet

**target\_col**

target

## C.2 Población y calidad de datos

Artefacto de origen: eda.eda\_card

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

**axis**

cohort

**axis\_inferred**

no

**default\_rate\_not\_evaluable\_reason**

—

**effective\_config**

```
{
  "analysis_partition": "desarrollo",
  "default_rate": {
    "axis": "cohort",
    "cohort_col": "cohort",
    "date_col": null,
    "min_obs_per_period": 50,
    "period_freq": "M"
  },
  "quality": {
    "high_cardinality_threshold": 50,
    "near_constant_threshold": "0,99"
  },
  "sampling": {
    "enabled": false,
    "max_rows": 500000
  },
  "stability": {
    "metric": "cv",
    "threshold": "0,25"
  },
  "type": "standard",
  "univariate": {
    "columns": [
      "ingreso_mensual",
      "deuda_ingreso",
      "utilizacion_linea",

```

```

        "mora_max_12m",
        "antiguedad_meses",
        "segmento"
    ],
    "compute_descriptive_iv": false,
    "n_quantile_bins": 10,
    "rare_level_threshold": "0,01"
}

```

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>failed_analyses</b>      | {}     |
| <b>n_columns_profiled</b>   | 6      |
| <b>n_figures</b>            | 6      |
| <b>n_periods</b>            | 5      |
| <b>overall_default_rate</b> | 0,2333 |
| <b>quality_flag_counts</b>  |        |

```

{
  "high_cardinality": 0,
  "near_constant": 0,
  "near_unique": 1
}

```

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>stability_flagged</b>              | no          |
| <b>stability_metric_used</b>          | cv          |
| <b>stability_not_evaluable_reason</b> | eje_cohorte |
| <b>stability_threshold</b>            | 0,25        |
| <b>stability_value</b>                | —           |

### C.3 Binning WoE y poder predictivo

Artefacto de origen: binning.binning\_card

#### PARÁMETROS Y PAYLOAD

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>assigned_bins</b>    | [] |
| <b>effective_config</b> |    |

```

{
  "cat_cutoff": "0,01",
  "cat_unknown": null,
  "categorical_columns": [
    "segmento"
  ],

```

```

"exclude_columns": [],
"fail_on_non_binnable": false,
"feature_columns": [
  "ingreso_mensual",
  "deuda_ingreso",
  "utilizacion_linea",
  "mora_max_12m",
  "antiguedad_meses",
  "segmento"
],
"keep_structural_columns": true,
"max_n_bins": 6,
"max_n_prebins": 20,
"max_pvalue": null,
"max_pvalue_policy": "consecutive",
"metric_missing": "empirical",
"metric_special": "empirical",
"min_bin_n_event": 1,
"min_bin_n_nonevent": 1,
"min_bin_size": "0,05",
"min_event_rate_diff": "0,00",
"min_n_bins": null,
"min_prebin_size": "0,05",
"mip_solver": "bop",
"monotonic_trend": "auto_asc_desc",
"n_jobs": null,
"output_suffix": "__woe",
"require_optimal": true,
"solver": "mip",
"special_handling": "separate",
"split_digits": null,
"time_limit": 10,
"type": "standard",
"variable_overrides": []
}

```

**excluded\_by\_target\_rule**

[]

**iv\_by\_variable**

```

{
  "antiguedad_meses": "0,0414",
  "deuda_ingreso": "0,1635",
  "ingreso_mensual": "0,3048",
  "mora_max_12m": "0,0219",
  "segmento": "0,0029",
  "utilizacion_linea": "0,06103"
}

```

**missing\_handling****monotonicity\_by\_variable**

empirical

```
{
  "antiguedad_meses": "descending",
  "deuda_ingreso": "ascending",
  "ingreso_mensual": "descending",
  "mora_max_12m": "ascending",
  "segmento": null,
  "utilizacion_linea": "ascending"
}
```

**n\_variables\_binned**

6

**n\_variables\_requested**

6

**n\_variables\_skipped**

0

**optbinning\_version**

0.20.0

**rare\_category\_regroupings**

{}

**special\_handling**

separate

## C.4 Selección de variables

Artefacto de origen: `selection.selection_card`

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

**dependency\_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

**effective\_config**

```
{
  "compute_univariate_metrics": true,
  "correlation": {
    "clustering_method": "none",
    "enabled": true,
    "method": "pearson",
    "threshold": "0,75"
  },
  "exclude_columns": [],
  "fail_if_no_features": true,
}
```

```

"feature_columns": "*",
"force_exclude": [],
"force_include": [],
"keep_structural_columns": true,
"max_iv": "0,50",
"max_iv_action": "flag",
"min_auc": null,
"min_gini": null,
"min_iv": "0,02",
"min_ks": null,
"priority_order": [
  "iv",
  "auc",
  "ks",
  "name"
],
"stability": {
  "action": "report_only",
  "enabled": false,
  "review_threshold": "0,25",
  "smoothing": "0,000001",
  "stable_threshold": "0,10"
},
"type": "standard",
"vif": {
  "add_intercept": true,
  "enabled": true,
  "max_iterations": null,
  "threshold": "5,00"
}
}

```

**excluded\_by\_reason**

```

{
  "low_iv": 1
}

```

**high\_iv\_flags**

[]

**max\_abs\_correlation\_after\_selection**

0,0303

**max\_vif\_after\_selection**

1,0016

**n\_candidates**

6

**n\_excluded**

1

**n\_selected**

5

**selected\_features**

```
[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]
```

**stability\_flags****thresholds****[]**

```
{
  "correlation.clustering_method": "none",
  "correlation.method": "pearson",
  "correlation.threshold": "0,75",
  "max_iv": "0,50",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0,02",
  "min_ks": null,
  "stability.action": "report_only",
  "stability.review_threshold": null,
  "stability.stable_threshold": null,
  "vif.threshold": "5,00"
}
```

## C.5 Modelo PD

Artefacto de origen: `model.model_card`

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

**dependency\_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

**effective\_config**

```
{
  "alpha": "0,05",
  "engine": "logit",
  "fail_if_no_features": true,
  "fit_intercept": true,
  "fit_maxiter": 100,
```

```

"force_exclude": [],
"force_include": [],
"iv_contribution": {
  "action": "flag",
  "threshold": "0,90"
},
"optimizer": "newton",
"sign_policy": {
  "action": "flag",
  "expected_beta_sign": "negative",
  "fail_on_forced_inverted": false
},
"stepwise": {
  "criterion": "wald_pvalue",
  "direction": "bidirectional",
  "enabled": true,
  "entry_p_value": "0,05",
  "exit_p_value": "0,05",
  "max_iter": 100,
  "min_features": 1
},
"tol": "0,00000001",
"type": "standard"
}

```

**engine**

logit

**final\_features**

```

[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]

```

**fit\_statistics**

```

{
  "aic": "3.898,72",
  "bic": "3.936,42",
  "converged": true,
  "llr": "416,53602",
  "llr_p_value": "< 0,001",
  "log_likelihood": "-1.943,36",
  "n_events_dev": 924,
  "n_iterations": 6,
  "n_nonevents_dev": 3037,
  "n_obs_dev": 3961,
}

```

```

    "null_log_likelihood": "-2.151,63",
    "optimizer": "newton",
    "pseudo_r2_mcfadden": "0,0968"
  }

```

**iv\_contribution\_flags**

```

[
  "ingreso_mensual"
]

```

**n\_candidates**

5

**n\_final\_features**

5

**sign\_flags**

[]

**thresholds**

```

{
  "alpha": "0,05",
  "engine": "logit",
  "entry_p_value": "0,05",
  "exit_p_value": "0,05",
  "fail_if_no_features": "true",
  "fit_intercept": "true",
  "fit_maxiter": "100,00",
  "iv_contribution.action": "flag",
  "iv_contribution.threshold": "0,90",
  "optimizer": "newton",
  "sign_policy.action": "flag",
  "sign_policy.expected_beta_sign":
    "negative",
  "stepwise.criterion": "wald_pvalue",
  "stepwise.direction": "bidirectional",
  "stepwise.max_iter": "100,00",
  "stepwise.min_features": "1,00"
}

```

## C.6 Scorecard

Artefacto de origen: scorecard.card

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

**dependency\_versions**

```

{
  "numpy": "2.4.6",

```

```
"pandas": "2.3.3"
}
```

**effective\_config**

```
{
  "clip": false,
  "intercept_allocation": "uniform",
  "max_score": null,
  "min_score": null,
  "output_suffix": "__points",
  "pdo": "20,00",
  "point_overrides": [],
  "rounding_method": "nearest_integer",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "target_odds": "50,00",
  "target_score": "600,00",
  "type": "standard"
}
```

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>factor</b>          | 28,8539  |
| <b>max_score</b>       | —        |
| <b>min_score</b>       | —        |
| <b>n_variables</b>     | 5        |
| <b>offset</b>          | 487,1229 |
| <b>overrides_count</b> | 0        |
| <b>pdo</b>             | 20,0000  |
| <b>points_columns</b>  |          |

```
[
  "antiguedad_meses__points",
  "deuda_ingreso__points",
  "ingreso_mensual__points",
  "mora_max_12m__points",
  "utilizacion_linea__points"
]
```

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>rounding_method</b> | nearest_integer      |
| <b>score_column</b>    | score                |
| <b>score_direction</b> | higher_is_lower_risk |
| <b>target_odds</b>     | 50,0000              |
| <b>target_score</b>    | 600,0000             |

## C.7 Calibración

Artefacto de origen: calibration.card

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>anchor_kind</b>               | through_the_cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>anchor_source</b>             | development_observed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>calibrated_mean_pd_dev</b>    | 0,2333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>dependency_versions</b>       | <pre>{   "numpy": "2.4.6",   "pandas": "2.3.3",   "scipy": "1.18.0" }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>effective_config</b>          | <pre>{   "anchor_kind": "through_the_cycle",   "anchor_source": "development_observed",   "fit_partition": "desarrollo",   "linear_predictor_calibrated_column": "linear_predictor_calibrated",   "linear_predictor_column": "linear_predictor",   "max_abs_offset": null,   "max_iter": 100,   "method": "intercept_offset",   "min_fit_rows": 30,   "partition_column": "partition",   "pd_calibrated_column": "pd_calibrated",   "pd_raw_column": "pd_raw",   "require_both_classes_for_supervised": true,   "target_column": "target",   "target_pd": null,   "target_tolerance": "0,00000000000001",   "type": "standard" }</pre> |
| <b>fit_partition</b>             | desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>intercept</b>                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>method</b>                    | intercept_offset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>n_fit</b>                     | 3.961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>observed_default_rate_dev</b> | 0,2333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>offset</b>                    | -2,7e-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>pd_calibrated_column</b> | pd_calibrated |
| <b>pd_raw_column</b>        | pd_raw        |
| <b>ranking_preserved</b>    | sí            |
| <b>raw_mean_pd_dev</b>      | 0,2333        |
| <b>slope</b>                | —             |
| <b>target_pd</b>            | 0,2333        |
| <b>ties_created</b>         | 0             |

## C.8 Desempeño y discriminación

Artefacto de origen: `performance.card`

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

**bands\_by\_partition**

```
{
  "desarrollo": "ok",
  "holdout": "ok",
  "oot": "ok"
}
```

**dependency\_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2"
}
```

**effective\_config**

```
{
  "evaluation_source": "pd_calibrated",
  "min_events_per_partition": 1,
  "min_rows_per_partition": 30,
  "n_deciles": 10,
  "optional_thresholds": {},
  "partition_column": "partition",
  "partitions": [
    "desarrollo",
    "holdout",
    "oot"
  ],
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
}
```

```

"score_direction": "higher_is_lower_risk",
"target_column": "target",
"type": "standard"
}

```

**evaluation\_source**

pd\_calibrated

**max\_metrics\_by\_partition**

```

{
  "desarrollo": {
    "auc": "0,7123",
    "gini": "0,4247",
    "ks": "0,3201"
  },
  "holdout": {
    "auc": "0,6946",
    "gini": "0,3893",
    "ks": "0,3119"
  },
  "oot": {
    "auc": "0,6561",
    "gini": "0,3122",
    "ks": "0,2519"
  }
}

```

**n\_deciles**

10

**partitions**

```

[
  "desarrollo",
  "holdout",
  "oot"
]

```

**score\_direction**

higher\_is\_lower\_risk

**thresholds**

{}

**MÉTRICAS ESTRUCTURADAS****discrimination**

```

{
  "effective_deciles_by_partition": {
    "desarrollo": 10,
    "holdout": 10,
    "oot": 10
  },
  "not_evaluable_reasons_by_partition": {},
}

```

```
"threshold_flags_by_partition": {}
}
```

## C.9 Estabilidad

Artefacto de origen: `stability.card`

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

#### **bands\_by\_comparison**

```
{
  "dev_vs_holdout": "stable",
  "dev_vs_oob": "stable"
}
```

#### **comparisons**

```
[
  "dev_vs_holdout",
  "dev_vs_oob"
]
```

#### **csi\_source**

#### **score\_points**

#### **dependency\_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "pandera": "0.32.0"
}
```

#### **effective\_config**

```
{
  "comparisons": [
    "dev_vs_holdout",
    "dev_vs_oob"
  ],
  "csi_bins": 10,
  "csi_source": "score_points",
  "include_pd_stability": true,
  "partition_column": "partition",
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "psi_bins": 10,
  "psi_review_threshold": "0,25",
  "psi_stable_threshold": "0,10",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "smoothing": "0,000001",
}
```

```

    "temporal_axis": "period",
    "temporal_column": null,
    "temporal_freq": "M",
    "type": "standard"
  }

```

**max\_psi\_by\_comparison**

```

{
  "dev_vs_holdout": "0,0132",
  "dev_vs_oob": "0,0068"
}

```

**psi\_bins**

10

**psi\_metric\_by\_comparison**

```

{
  "dev_vs_holdout": "pd_psi",
  "dev_vs_oob": "score_psi"
}

```

**review\_threshold**

0,25

**score\_direction**

higher\_is\_lower\_risk

**stable\_threshold**

0,10

**worst\_csi\_feature**

mora\_max\_12m\_\_points

**worst\_csi\_value**

0,0102

**MÉTRICAS ESTRUCTURADAS****stability**

```

{
  "csi_features": [
    "antiguedad_meses__points",
    "deuda_ingreso__points",
    "ingreso_mensual__points",
    "mora_max_12m__points",
    "utilizacion_linea__points"
  ],
  "include_pd_stability": true,
  "n_periods": 6,
  "temporal_axis": "period"
}

```

**C.10 Validación formal**

Artefacto de origen: validation.card

**PARÁMETROS Y PAYLOAD****dependency\_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scipy": "1.18.0"
}
```

**effective\_config**

```
{
  "backtesting": {
    "alpha": "0,05",
    "enabled": false,
    "one_sided": true,
    "parameters": [
      "pd",
      "lgd",
      "ead"
    ],
    "pd_test": "jeffreys",
    "realised_ead_col": "realised_ead",
    "realised_lgd_col": "realised_lgd",
    "realised_pd_col": "realised_default",
    "segment_col": "portfolio"
  },
  "calibration": {
    "alpha": "0,05",
    "binomial_by_grade": false,
    "brier": true,
    "grade_col": "grade",
    "hl_grouping": "deciles",
    "hl_n_groups": 10,
    "hosmer_lemeshow": true,
    "min_rows_per_group": 30,
    "partition_column": "partition",
    "pd_column": "pd_calibrated",
    "pd_test": "jeffreys",
    "target_column": "target",
    "traffic_light_green_alpha": "0,05",
    "traffic_light_red_alpha": "0,01"
  },
  "discrimination": {
    "consume_performance": true,
    "partitions": [
      "desarrollo",
      "holdout",
      "oot"
    ]
  }
}
```

```

    },
    "fail_on_falta_dato": true,
    "families": [
      "discrimination",
      "calibration",
      "stability"
    ],
    "schema_version": "1.0.0",
    "stability": {
      "consume_stability": true,
      "psi_review_threshold": "0,25",
      "psi_stable_threshold": "0,10"
    },
    "type": "standard"
  }
}

```

**falta\_dato**

[]

**families\_run**

```

[
  "discrimination",
  "calibration",
  "stability"
]

```

**model\_ref**

preset-estandar-consumo

**n\_failed**

1

**n\_tests**

3

**overall\_status**

fail

**MÉTRICAS ESTRUCTURADAS****validation**

```

{
  "families_run": [
    "discrimination",
    "calibration",
    "stability"
  ],
  "min_rows_per_group": 30,
  "n_failed": 1,
  "n_tests": 3,
  "not_evaluable_grades": [],
  "not_evaluable_partitions": [],
  "overall_status": "fail",
  "stability_recompute": null,
  "stability_source": "stability_artifact",
}

```

```
"traffic_light": {  
  "amber": 0,  
  "green": 0,  
  "red": 0  
},  
"traffic_light_cuts": null  
}
```